El ciberpoder como variable estructural del poder marítimo: un modelo multiplicativo normalizado para la evaluación multidominio del poder marítimo

Resumen

La formulación clásica del poder marítimo —el producto de los intereses marítimos y el poder naval— resulta insuficiente para explicar las dinámicas de los entornos marítimos digitalizados. Este artículo propone una formulación ampliada que incorpora el ciberpoder, la voluntad estratégica y la seguridad marítima como variables estructurales, con una estructura multiplicativa normalizada en la que el colapso de cualquier dimensión restringe el agregado y cuyo resultado se interpreta en una escala de cinco niveles. La formulación se verifica en sus propiedades matemáticas, su sensibilidad y su robustez ante la incertidumbre; la calibración y la validación externa se distinguen de la verificación y se dejan como agenda. Colombia se emplea como caso ilustrativo: el modelo la sitúa en el nivel moderado y muestra qué componentes concentran las mayores brechas. Se concluye proponiendo un índice nacional de poder marítimo, acompañado de un simulador interactivo de acceso abierto.

Palabras clave: ciberdefensa; ciberpoder; ciberseguridad; poder marítimo; seguridad marítima; voluntad estratégica

Introducción

El dominio marítimo constituye un escenario determinante de la competencia estratégica contemporánea. Para Colombia, Estado bioceánico con 2.942 kilómetros de costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, aproximadamente 988.000 km² de territorio marítimo jurisdiccional y dieciocho intereses marítimos reconocidos, esta dimensión trasciende lo naval y constituye un factor del desarrollo y la seguridad del Estado (Armada Nacional de Colombia [ARC], 2020, 2022). El Plan de Desarrollo Naval 2042 establece como segundo objetivo estratégico “proteger y promover los intereses marítimos y fluviales a través del poder naval” (ARC, 2022, p. 58), sintetizando la lógica sobre la cual se ha desarrollado el pensamiento estratégico naval colombiano.

Esta concepción tiene antecedentes en la tradición estratégica marítima occidental. Desde Mahan y Corbett, el poder marítimo evolucionó hacia una comprensión sistémica de la relación entre capacidades navales, intereses marítimos y empleo estratégico del mar. En el ámbito latinoamericano, Solís Oyarzún (1997) sistematizó esta relación, posteriormente contextualizada para Colombia por Uribe Cáceres et al. (2016), quienes formalizaron el poder marítimo como función de los intereses marítimos (IM) y el poder naval (PN). En esta evolución, Till (2007) consolidó una perspectiva sistémica en la que ambos componentes se habilitan mutuamente.

Sin embargo, la transformación digital del dominio marítimo introduce condiciones que las formulaciones clásicas no anticiparon. Los sistemas de navegación, comunicaciones, gestión del tráfico, instalaciones portuarias y vigilancia oceánica dependen actualmente de infraestructuras digitales interconectadas, cuya vulnerabilidad puede afectar el ejercicio del poder marítimo (Fahim et al., 2021; Espinel-Bermúdez, 2022). El ciberataque contra Maersk en 2017, que interrumpió sus operaciones y generó pérdidas estimadas en 300 millones de dólares (Wesley et al., 2019; Abbatemarco et al., 2024), y el ciberincidente reportado por la Guardia Costera de los Estados Unidos contra un buque comercial en 2019 evidencian esta transformación (United States Coast Guard [USCG], 2019). En este contexto, Bebber (2022) plantea el ciberpoder como un componente relevante del poder marítimo contemporáneo.

Esta transformación evidencia una brecha en la formulación clásica: el ciberespacio no aparece como dominio estructural del poder marítimo, tampoco se formaliza la voluntad estratégica como variable del sistema completo ni se diferencia la conciencia del dominio marítimo (*Maritime Domain Awareness*, MDA) de la conciencia marítima como constructos de naturaleza distinta. Asimismo, Vargas-Suárez et al. (2021), en una de las propuestas más sistemáticas de medición del poder marítimo, ubican a Colombia en la posición 33 entre 99 países, mientras que en seguridad marítima ocupa la posición 75, evidenciando la necesidad de abordar dimensiones adicionales del poder marítimo.

El problema de investigación se centra en la insuficiencia de la formulación clásica para representar el poder marítimo en entornos digitalizados. La hipótesis plantea que el ciberpoder es una variable estructural cuya omisión genera una representación incompleta de las capacidades y vulnerabilidades estatales. El objetivo es desarrollar una formulación ampliada que integre ciberpoder, voluntad estratégica y seguridad marítima, con alcance teórico internacional e

ilustración analítica para Colombia. El modelo se acompaña de un simulador interactivo de acceso abierto, bilingüe, y de los materiales que permiten reproducir sus resultados, disponibles en el repositorio del proyecto:

https://github.com/diegocabuya/Cyber_Power_and_Maritime_Power (acceso en español: https://github.com/diegocabuya/Ciberpoder-y-Poder-Maritimo)

Marco teórico

El poder marítimo como sistema conceptual

La conceptualización moderna del poder marítimo encuentra uno de sus principales antecedentes en la obra de Alfred Thayer Mahan, quien a finales del siglo XIX analizó la relación entre las capacidades navales, el comercio marítimo, las posiciones estratégicas y la capacidad de los Estados para utilizar el mar en apoyo de sus intereses nacionales (Mahan, 1890; Uribe Cáceres, 2021, pp. 27–28). En *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*, Mahan identificó seis condiciones principales que afectan el poder marítimo de una nación: posición geográfica, configuración física, extensión territorial, población, carácter de sus habitantes y carácter del gobierno (Mahan, 1890; Uribe Cáceres, 2021, p. 115). Posteriormente, Julian Corbett amplió esta perspectiva al situar el control del mar y de las comunicaciones marítimas, así como la relación entre estrategia naval y guerra limitada, en el centro del análisis estratégico. Raoul Castex profundizó esta evolución al incorporar los factores políticos, geográficos y materiales en una concepción más amplia de la estrategia marítima (Corbett, 1911; Castex, 1931). En la evolución contemporánea del concepto, Geoffrey Till (2007) plantea el poder marítimo como un sistema de elementos interconectados, en el que las capacidades navales interactúan con los componentes económicos, políticos y marítimos del Estado, superando una concepción restringida al poder militar. Esta perspectiva sistémica resulta particularmente relevante para comprender la posterior formulación latinoamericana del poder marítimo.

La formulación de Solís Oyarzún y su adopción latinoamericana

En la tradición estratégica latinoamericana, Eri Solís Oyarzún (1997) sistematizó el poder marítimo como una construcción sustentada en la interacción entre los intereses marítimos y el

poder naval, entendidos como componentes complementarios de la capacidad de un Estado para aprovechar, desarrollar y defender sus intereses en el ámbito marítimo (Tomo I, p. 246; Tomo II, p. 10). Esta concepción fue posteriormente recogida y explicitada en la literatura estratégica regional: Schnaidt Mecklenburg (2005, p. 242) señala que el poder marítimo "se encuentra integrado por el Poder Naval e Intereses Marítimos", formulación que sustenta la expresión PM = IM × PN. Uribe Cáceres et al. (2016, p. 47) adoptan y contextualizan esta estructura para Colombia, incorporando además la Conciencia Marítima —entendida como el conocimiento reflexivo del mar y de sus posibilidades (p. 64)— y la Voluntad Estratégica —referida a la decisión de los dirigentes del Estado en asuntos marítimos y navales (p. 68)— como elementos dinamizadores. González Núñez (2017) documenta la adopción de esta concepción en el ámbito estratégico colombiano y muestra su posterior evolución hacia una interpretación más amplia del poder marítimo, mientras que el Plan de Desarrollo Naval 2042 incorpora esta concepción en el marco de la planeación estratégica naval nacional (ARC, 2022).

La seguridad marítima en el entorno estratégico contemporáneo

La seguridad marítima contemporánea comprende un espectro multidimensional de amenazas que trasciende el empleo tradicional del poder naval. Bueger y Edmunds (2024) estructuran la agenda de seguridad marítima en torno a tres dimensiones principales: los conflictos interestatales, incluidos los asociados con disputas territoriales y dinámicas de zona gris; el terrorismo marítimo y otras formas de violencia; y el *blue crime* o crimen azul, que comprende actividades como la piratería, el tráfico ilícito, la trata de personas y los delitos ambientales, incluida la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). En el ámbito normativo internacional, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido un marco integral de seguridad que tiene como instrumentos centrales el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código ISPS), vigente desde 2004, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (Convenio SUA) y sus Protocolos de 2005. A este marco se incorporó posteriormente la dimensión cibernética mediante la Resolución MSC.428(98), adoptada en 2017, que afirma que un sistema de gestión de la seguridad aprobado debe tener en cuenta la gestión del riesgo cibernético y alienta a las Administraciones a asegurar que ese riesgo se aborde a más tardar en la primera

verificación anual del Documento de Cumplimiento de la compañía posterior al 1 de enero de 2021 (OMI, 2017).

La arquitectura internacional se complementa con mecanismos regionales de cooperación, entre ellos el Código de Conducta de Yaundé en África occidental y central y el Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia (ReCAAP). En el caso colombiano, Vargas-Suárez et al. (2021) ubicaron al país en el puesto 75 entre 99 Estados evaluados en su índice de seguridad marítima, situándolo dentro del grupo de países con menor nivel relativo de seguridad marítima. Este resultado evidencia la necesidad de analizar el poder marítimo no únicamente desde la disponibilidad de capacidades navales, sino desde su capacidad integral para proteger los intereses marítimos frente a un espectro de amenazas cada vez más amplio, incluida la dimensión cibernética.

El ciberpoder como categoría estratégica

Nye (2010) define el ciberpoder como la capacidad de obtener resultados preferidos mediante los recursos de información interconectados del dominio cibernético, distinguiendo entre ciberpoder como recursos y como resultados conductuales. Caro Bejarano (2013) traslada la distinción *hard/soft power* al ciberespacio: ciberpoder duro —capacidad coercitiva y de negación— y blando —influencia, normas y cooperación—. Su combinación constituye el *smart power* —articulación eficaz de poder duro y blando—, paradigma pertinente para potencias medias con capacidades coercitivas limitadas, y cuya expresión aplicada al ciberespacio, junto con la ciberdiplomacia como instrumento de proyección, desarrolla Realpe Díaz (2024, pp. 297–299). Bebber (2022) establece que el ciberpoder es elemento clave del poder marítimo: los sistemas digitales navales son vulnerables a ataques que degradan el PM sin confrontación física. Espinel-Bermúdez (2022) documenta la ciberdependencia del dominio marítimo colombiano, y Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2024) y Cabuya-Padilla et al. (2025) desarrollan el marco MARCIM.

Estado del arte

El estado del arte se organiza en torno a dos líneas de investigación cuya intersección define el espacio de contribución original: (1) la formulación y medición del poder marítimo y (2) la

incorporación de la dimensión cibernética al poder marítimo, desde la ciberseguridad y la ciberdefensa hasta el concepto de ciberpoder.

Antecedentes en la formulación y medición del poder marítimo

La tradición de modelización del poder marítimo tiene su antecedente más directo en Solís Oyarzún (1997), sistematizada posteriormente por Till (2007) y adoptada para el contexto colombiano por Uribe Cáceres et al. (2016). Uribe Cáceres (2021) actualiza esta formulación y presenta el poder marítimo (PM) como resultado de la interacción entre los intereses marítimos (IM) y el poder naval (PN), con la voluntad estratégica y la conciencia marítima como elementos dinamizadores, sin incorporar explícitamente el ciberespacio como componente estructural. Esta formulación constituye el punto de partida conceptual para examinar la adecuación del modelo frente a las transformaciones del entorno estratégico digital (Figura 1).



Figura 1. Formulación clásica del poder marítimo: PM = IM × PN

Fuente: Uribe Cáceres (2021)

El intento más sistemático de operacionalización cuantitativa en América Latina corresponde a Vargas-Suárez et al. (2021), quienes desarrollan un modelo aplicado a 99 países y extienden el índice de poder naval de Cuervo Vázquez y Moloeznik (2017), cuyos pesos por dimensión fueron obtenidos de una encuesta a 37 oficiales navales de alto rango. Sus índices expresan la cuota de cada país en el total de la muestra (Vargas-Suárez et al., 2021, p. 286). Su propuesta difiere de la aquí desarrollada en tres aspectos: no incorpora el ciberespacio como variable del poder marítimo ni de la seguridad marítima; no formaliza la voluntad estratégica como variable

del sistema; y, aunque desagrega la seguridad marítima en seguridad multidimensional y cinco riesgos y amenazas, no la organiza por las dimensiones de amenaza de Bueger y Edmunds empleadas en este artículo. Estas diferencias limitan la capacidad del modelo para representar las nuevas condiciones estratégicas derivadas de la digitalización del dominio marítimo.

Más allá de América Latina, la búsqueda documentada que se describe en el Método identificó otras medidas compuestas del poder marítimo o naval. El Índice de Poderío Marítimo del Instituto Primakov de Economía Mundial y Relaciones Internacionales (IMEMO) ordena 100 Estados sumando sus cuotas en cuarenta categorías estadísticas agrupadas en recursos marítimos, fuerzas y medios marítimos y actividad marítima; sus autores sostienen que las decisiones estratégicas y la calidad del mando no pueden formalizarse matemáticamente (Polivach & Gudev, 2024, p. 17). El Índice de Competitividad del Poder Marítimo puntúa siete variables navales —número, tonelaje y tipos de buques, armamento, alcance geográfico, apoyo a flote y diversidad de misiones— en una escala de 0 a 10 y las promedia con pesos fijos (Chairil et al., 2022). La base de datos de poder naval de Crisher y Souva expresa el tonelaje de buques de guerra de cada Estado como cuota del total del sistema internacional, siguiendo el procedimiento del Índice Compuesto de Capacidad Nacional del proyecto Correlates of War (Crisher & Souva, 2014); su actualización de 2026 extiende los datos hasta 2025 y advierte que esa cuota puede subir o bajar sin que cambie la propia armada del Estado (Crisher & Souva, 2026, p. 713). El índice chino de construcción del poder marítimo combina cuarenta indicadores en seis dimensiones —recursos marinos, economía, sociedad, ecología, tecnología y gestión— con pesos obtenidos por el método Delphi y el proceso analítico jerárquico, y suma los indicadores estandarizados en una escala [0, 1] (Zhang et al., 2023, p. 63); ninguno de sus indicadores mide fuerzas navales. Todas estas medidas agregan sus componentes de forma aditiva, de modo que un déficit en un componente puede compensarse por completo con un superávit en otro, y ninguna incluye el ciberpoder.

Ciberseguridad, ciberdefensa y ciberpoder en el poder marítimo

La digitalización del dominio marítimo ha ampliado la superficie de exposición de buques, puertos, sistemas de navegación, comunicaciones e infraestructura crítica frente a amenazas cibernéticas. Akpan et al. (2022) reportan un incremento del 900 % en las brechas de

ciberseguridad asociadas con sistemas de tecnología operacional (OT) y muestran que, como los sistemas de control a bordo se comunican por redes de tecnologías de la información (IT) enlazadas con tierra, un solo sistema comprometido puede dar acceso a los demás (pp. 128–129, 132); Ferazza y Mersinas (2025, p. 3) describen igualmente a buques y puertos como sistemas ciberfísicos cuyos sistemas OT y de control industrial pueden ser atacados para detener operaciones. Desde una perspectiva de revisión de antecedentes, Martínez et al. (2024) documentan vulnerabilidades asociadas con sistemas marítimos críticos, entre ellos el Sistema de Identificación Automática (AIS) y el Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS). Estos trabajos evidencian que la transformación digital del sector no solo incrementa la eficiencia operacional, sino también la dependencia de infraestructuras cuya afectación puede comprometer la continuidad y seguridad de las operaciones marítimas.

En respuesta a estos desafíos, Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2024) presentan MARCIM —Marco de Referencia para el Modelamiento y Simulación de la Ciberdefensa Marítima—, desarrollado en la tesis doctoral del primer autor (Cabuya-Padilla, 2024) y orientado a estructurar conceptualmente el dominio de la ciberdefensa marítima y abordar vacíos identificados en el estado del arte. Posteriormente, Cabuya-Padilla et al. (2025) desarrollan SERDUX-MARCIM, un modelo de simulación para analizar la propagación de ciberataques en infraestructura marítima y apoyar la conciencia situacional cibernética a nivel estratégico. Desde una perspectiva más amplia de seguridad y defensa nacional, Realpe y Cano (2020) plantean el ciberespacio como un ámbito estratégico integrado con los dominios tradicionales y proponen abordar la ciberdefensa desde un enfoque sistémico y multidimensional. Cano (2024) profundiza esta perspectiva al vincular las capacidades defensivas con el reconocimiento de las capacidades ofensivas del adversario. En conjunto, estos trabajos amplían el análisis desde la identificación de vulnerabilidades hacia la construcción de marcos y capacidades para comprender y responder a las amenazas cibernéticas.

Estos trabajos amplían la discusión desde la protección de sistemas hacia el empleo estratégico de las capacidades cibernéticas; en la misma línea, Realpe Díaz y Ayala Amaya (2026) caracterizan el ciberpoder como articulación de capacidades técnicas, normativas, defensivas y diplomáticas orientadas a consolidar la soberanía digital. El ciberpoder también se ha medido a escala nacional: el Índice Nacional de Ciberpoder del Belfer Center puntúa 30 países en siete

objetivos nacionales como producto de intención y capacidad (Voo et al., 2020, pp. 24, 45), y la evaluación neta del International Institute for Strategic Studies (IISS, 2021, pp. 3, 173–174) sitúa a 15 Estados en tres niveles mediante un análisis principalmente cualitativo de siete categorías. Ambos miden el ciberpoder del Estado en su conjunto; ninguno trata el dominio marítimo como una dimensión ni cubre a Colombia. Willett (2019, pp. 86–87), que esbozó el enfoque luego aplicado por el IISS, observa que el ciberpoder tiene dimensiones propias dentro de los sistemas aéreos, terrestres, navales y espaciales —mando y control, conciencia situacional y fijación de blancos—, de modo que tratarlo como un dominio aparte pierde de vista su interdependencia con los demás. La literatura conceptual también ha vinculado el ciberespacio con el poder naval: Flynn (2022) sostiene que el ciberespacio ha asumido el papel que el poder naval desempeñó como principal medio por el que los Estados compiten por la riqueza, y Ferazza y Mersinas (2025), a partir de seis estudios de caso de operaciones cibernéticas estatales contra activos marítimos y navales, argumentan que esas operaciones persiguen los fines clásicos del poder marítimo, como el bloqueo y la negación del mar, por medios no cinéticos. No obstante, ninguno de los 812 registros cribados en la búsqueda documentada formaliza el ciberpoder como variable estructural de una formulación o medida del poder marítimo, y las medidas compuestas existentes agregan sus componentes de forma aditiva.

Síntesis de vacíos identificados

Se identifican cuatro vacíos convergentes que delimitan la contribución y el alcance de este estudio: (1) ausencia del ciberpoder como variable estructural en la formulación conceptual del poder marítimo; (2) ausencia de una formalización de la voluntad estratégica como variable del sistema PM; (3) tratamiento de la seguridad marítima sin las dimensiones de amenaza de la agenda contemporánea ni incorporación explícita del ciberespacio; y (4) ausencia de una formulación del poder marítimo en la que el colapso de un componente estructural no pueda ser compensado por los demás —las medidas compuestas existentes son aditivas— y cuyo resultado acotado pueda proyectarse hacia un Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN) comparable entre Estados.

Método

El artículo adopta un enfoque analítico-conceptual, entendido como la construcción sistemática de un marco explicativo a partir de la síntesis crítica de la literatura existente, la identificación de vacíos conceptuales y la formulación de proposiciones teóricas originales. Este enfoque es coherente con la tradición del campo —Mahan, Corbett, Till y Solís Oyarzún construyeron sus contribuciones mediante sistematización de principios estratégicos, sin calcular índices—, que el artículo actualiza. La elección responde, además, a que el ciberpoder como variable del PM es un constructo emergente cuya formalización conceptual debe preceder a su operacionalización cuantitativa.

El desarrollo siguió cuatro etapas articuladas.

- **Revisión de antecedentes:** una búsqueda exploratoria inicial en Scopus, Web of Science, Google Académico y repositorios de escuelas navales regionales no quedó registrada de forma reproducible, por lo que para esta versión se repitió como búsqueda documentada. El 13 de octubre de 2026 se ejecutaron cuatro consultas por título y resumen en OpenAlex y Scopus para el periodo 2014–2026, en inglés y en español: (C1) poder marítimo, naval o *sea power* combinados con términos cibernéticos; (C2) poder marítimo combinado con términos de medición; (C3) ciberpoder combinado con términos de medición; y (C4) ciberseguridad o ciberdefensa marítima combinadas con términos estratégicos. Las obras seminales anteriores a 2014 se incluyeron a juicio de los autores. Las cadenas exactas, los registros recuperados y las decisiones de cribado se publican con los materiales de apoyo. Los 1.045 registros recuperados (645 de OpenAlex y 400 de Scopus; 812 tras eliminar duplicados entre consultas y bases, de los cuales 32 sin resumen se cribaron por el título) se contrastaron con dos criterios: (a) el trabajo propone o aplica una medida cuantitativa del poder marítimo o naval de los Estados y (b) esa medida incluye el ciberpoder. Trece registros cumplieron el primer criterio y ninguno el segundo; las obras conceptuales que vinculan el ciberespacio con el poder marítimo, y las de medición del ciberpoder, alimentaron el estado del arte.
- **Análisis crítico de la formulación clásica:** estudio en profundidad de Solís Oyarzún (1997), Schnaidt Mecklenburg (2005), Uribe Cáceres et al. (2016) y González Núñez

(2017) para establecer el contenido y los límites analíticos de PM = IM × PN.

- **Construcción de la fórmula ampliada:** formulación en dos niveles con normalización mediante $n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ (OCDE, 2008; PNUD, 2010), justificando cada forma funcional con bibliografía.
- **Ilustración con el caso colombiano:** aplicación cualitativo-analítica que toma el puesto de Colombia en seguridad marítima de Vargas-Suárez et al. (2021) y asigna valores ilustrativos a los demás componentes, utilizando Colombia como caso de referencia por ofrecer la formulación del poder marítimo más completa de la literatura hispanohablante.

El modelo es de naturaleza conceptual y no calculatoria: los parámetros son calibrables y no están fijados universalmente. Colombia es el caso ilustrativo, no el único ámbito de aplicación. Las limitaciones específicas se detallan en la Discusión.

Resultados

La fórmula ampliada del poder marítimo: expresión general (Nivel 1)

La formulación clásica PM = IM × PN constituye una expresión analítica multiplicativa que captura la interdependencia estructural entre los intereses que un Estado tiene sobre el mar y su capacidad naval para defenderlos y proyectarlos. Su fortaleza conceptual reside en esa naturaleza: a diferencia de una expresión aditiva —en la que un componente débil puede compensarse por completo con uno fuerte—, el producto impone que el colapso de cualquiera de los dos factores colapse el resultado agregado. Esta propiedad —sustituibilidad limitada, en la que un déficit solo puede compensarse parcialmente, y tanto menos cuanto más bajo es el componente, mientras que el colapso de cualquier componente no puede compensarse en absoluto (OCDE, 2008, pp. 103–104; Greco et al., 2019)— se conserva y se extiende en esta propuesta. Un Estado con ricos intereses marítimos, pero sin poder naval que los proteja tiene PM = 0; y un Estado con poderosa fuerza naval, pero sin intereses marítimos definidos carece de propósito estratégico. Esta lógica de relación ceñida e indivisible entre el uso del mar y su control (Till, 2007) sigue vigente.

El análisis crítico de la formulación clásica a la luz del entorno contemporáneo revela tres variables estructurales cuya omisión genera una brecha analítica de consecuencias prácticas para la comprensión del poder marítimo:

- **La Voluntad Estratégica (VE)**, que en la formulación original de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 68) opera como dinamizador exclusivo del Poder Naval, cuando en realidad condiciona el sistema completo: la decisión política, la capacidad institucional y la valoración social del dominio marítimo determinan igualmente la robustez de los IM y la madurez cibernética.
- **La Seguridad Marítima (SM)**, que la formulación clásica trata como contexto dado y no como variable estructural del sistema: un Estado con altos IM y PN operando en un entorno de inseguridad marítima severa tiene un PM efectivo muy inferior a su potencial.
- **El Ciberpoder (CP)**, porque la digitalización integral del dominio marítimo ha transformado el ciberespacio en una condición habilitante del ejercicio efectivo tanto del Poder Naval como de la Seguridad Marítima, en tanto los sistemas que soportan ambas variables —C2, AIS, ECDIS, GMDSS, redes de vigilancia— son ciberdependientes y por tanto vulnerables a ataques que degradan el PM sin confrontación física (Bebber, 2022).

La fórmula propuesta (Ecuación 1) incorpora las tres variables omitidas manteniendo el núcleo clásico intacto. Todas las variables del modelo toman valores en el intervalo (0, 1], donde 0 representa ausencia total del componente y 1 representa el nivel máximo teórico alcanzable. En ella, VE denota la voluntad estratégica, SM la seguridad marítima del entorno y CP el ciberpoder; el exponente γ (gamma) pondera el peso de la seguridad marítima sobre el sistema y el exponente α (alfa) el del ciberpoder, en ambos casos como peso estructural y no como medida de capacidad (el estado de la capacidad cibernética lo lleva el propio CP).

$$PM = (IM \times PN) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha} \quad (1)$$

Dado que la Ecuación 1 emplea una agregación multiplicativa de componentes normalizados, la incorporación de múltiples dimensiones puede producir valores agregados considerablemente inferiores a los valores individuales de los componentes. Para obtener un índice agregado en el intervalo (0, 1] y reducir la penalización mecánica asociada con la multiplicación de

dimensiones, se adopta una media geométrica ponderada (Ecuaciones 1b–1c), donde n_{eff} es el número efectivo de factores que normaliza el resultado:

$$PM_{\text{norm}} = \left[(IM \times PN) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha} \right]^{\frac{1}{n_{\text{eff}}}} \quad (1b)$$

donde:

$$n_{\text{eff}} = 3 + \gamma + \alpha \quad (1c)$$

La normalización (Ecuaciones 1b–1c) equivale a calcular la media geométrica ponderada del sistema, siguiendo el principio metodológico aplicado por el PNUD (2010) al Índice de Desarrollo Humano y generalizado por la OCDE (2008) para indicadores compuestos. Garantiza que un Estado con todos sus componentes en 1 obtenga $PM_{norm} = 1$ y mantiene los resultados en un rango interpretable. El exponente n_{eff} es la suma de los exponentes de todos los componentes: 1 (IM) + 1 (PN) + 1 (VE) + γ (SM) + α (CP). De forma equivalente, PM_{norm} es la media geométrica ponderada de los componentes con pesos normalizados $\omega_{IM} = \omega_{PN} = \omega_{VE} = 1/n_{eff}$, $\omega_{SM} = \gamma/n_{eff}$ y $\omega_{CP} = \alpha/n_{eff}$, que suman uno. Esta es la forma en que los pesos obtenidos de un panel de expertos o del proceso analítico jerárquico entran en una agregación geométrica, donde actúan como tasas de sustitución entre componentes y no como coeficientes de importancia (OCDE, 2008, p. 97; Greco et al., 2019), y la influencia que un componente ejerce realmente sobre el índice depende también de su varianza y de su correlación con los demás (Becker et al., 2017); la formulación actual da igual peso a los tres factores centrales y deja γ y α libres.

La lógica arquitectónica de la Ecuación 1 responde a cuatro decisiones conceptuales explícitas:

- **Preservación del núcleo clásico:** el bloque (IM × PN) mantiene intacta la formulación de Solís Oyarzún (1997) y Uribe Cáceres et al. (2016; 2021), reconociendo su solidez conceptual y su vigencia institucional documentada en el PDN 2042 (ARC, 2022, p. 58). El artículo no reemplaza la fórmula clásica, sino que la actualiza.
- **VE como multiplicador del sistema:** la Voluntad Estratégica no se restringe al Poder Naval —como en la formulación original— sino que opera como multiplicador del sistema PM completo. Con $VE \in (0, 1]$, $VE \to 0$ hace $PM_{norm} \to 0$ independientemente del nivel de los demás componentes, reflejando que sin voluntad política, institucional y social el potencial generado por los intereses y las capacidades no se materializa.

- **SM como factor del entorno con exponente γ:** la Seguridad Marítima se incorpora como condición del entorno estratégico en el que el PM debe materializarse, con exponente γ calibrable. Siguiendo a Bueger y Edmunds (2024), un Estado con intereses y capacidades sólidos pero que opera en un entorno altamente inseguro ve reducido su poder marítimo efectivo.
- **CP como variable estructural con exponente α:** el Ciberpoder se incorpora como la variable de mayor novedad conceptual, y su exponente α es el peso de la dependencia cibernética, esto es, con qué intensidad el ejercicio efectivo del poder naval y de la seguridad marítima descansa sobre sistemas digitales. El estado de la capacidad cibernética del país no lo lleva α, sino el propio CP.

La fórmula normalizada expresa, en síntesis, que el Poder Marítimo efectivo de un Estado en el siglo XXI es función del potencial generado por sus intereses y capacidades navales, condicionado por la voluntad política, institucional y social de emplearlo, y modulado por la seguridad del entorno y por la capacidad del Estado de operar y defenderse en el ciberespacio marítimo.

Escala de interpretación del poder marítimo normalizado

La normalización (Ecuación 1b) produce resultados en (0, 1] que permiten establecer una escala analítica de cinco niveles para la interpretación estratégica del PM. La Tabla 1 presenta esta escala con su descripción estratégica. La escala divide el rango de la fórmula normalizada (Ecuaciones 1b–1c) en cinco intervalos iguales; sus límites son convenciones de este artículo, no umbrales estimados a partir de datos, y pueden ajustarse mediante calibración empírica.

La escala permite cuatro aplicaciones directas: diagnosticar el nivel estratégico actual de un Estado, identificar el nivel objetivo de la planificación de largo plazo, comparar potencias medias de una misma región y explorar escenarios de inversión mediante el simulador que acompaña al artículo.

Tabla 1. Escala de interpretación del poder marítimo normalizado $PM_{norm} \in (0, 1]$

PM_{norm}	Nivel	Descripción estratégica
0,81 – 1,00	Alto	Proyección multidominio consolidada
0,61 – 0,80	Significativo	Potencia regional con capacidades desarrolladas

PM_{norm}	Nivel	Descripción estratégica
0,41 – 0,60	Moderado	Potencia en desarrollo con brechas identificables
0,21 – 0,40	Bajo	Capacidad incipiente con vulnerabilidades estructurales
0,00 – 0,20	Crítico	Vulnerabilidad marítima estructural

Fuente: elaboración propia

Desagregación de componentes (Nivel 2)

El Nivel 2 desagrega cada componente en sus variables constitutivas, establece sus relaciones funcionales y justifica cada decisión de modelación con sustento bibliográfico explícito. Todas las variables y subíndices toman valores en el intervalo (0, 1]. Su propósito es doble: ofrecer mayor resolución analítica para el diagnóstico estratégico por componente y sentar las bases metodológicas del futuro Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN).

Intereses Marítimos (IM)

Los Intereses Marítimos constituyen el componente que define el propósito del poder marítimo: aquello que el Estado quiere obtener, proteger o proyectar a través del dominio oceánico (Comisión Colombiana del Océano [CCO], 2018, 2021). Till (2007) los describe como el conjunto de motivaciones que llevan a los Estados a preocuparse por el mar —recursos, comercio, comunicaciones, seguridad y proyección de influencia— y establece que su identificación precisa es condición previa a cualquier planificación naval (Uribe Cáceres et al., 2016, p. 47). La formulación adoptada es:

$$IM = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot IM_i \qquad (2)$$

$i = 1 \ldots n;\ \Sigma w_i = 1;\ w_i \in (0,1);\ IM \in (0,1]$

La Ecuación 2 es un subíndice ponderado donde $IM_i \in (0, 1]$ representa el i-ésimo interés marítimo del Estado en escala normalizada y w_i su peso relativo según la prioridad estratégica nacional. La suma de los pesos es igual a la unidad, garantizando $IM \in (0, 1]$. Esta formulación sigue la agregación lineal ponderada de la metodología de indicadores compuestos de la OCDE (2008); dentro de IM los intereses se tratan como sustituibles, de modo que los pesos w_i actúan como tasas de sustitución entre intereses y no como medidas de su importancia (Greco et al., 2019; Becker et al., 2017). Para Colombia, n = 18 según la Comisión Colombiana del Océano (CCO, 2021); para otros Estados, n varía según los intereses reconocidos institucionalmente. La

ponderación w_i es calibrable por Estado y periodo, lo que permite actualizar el subíndice ante cambios en la agenda estratégica sin modificar la arquitectura del modelo.

Poder Naval (PN)

El Poder Naval es el componente instrumental del sistema: la capacidad del Estado de actuar sobre el dominio marítimo para defender sus intereses, disuadir amenazas y proyectar influencia. Mahan (1890) lo definió como la síntesis de fuerza y posición, formulación que Till (2007) actualiza incorporando la tecnología y la doctrina como factores transformadores. Uribe Cáceres et al. (2016, pp. 77–78) formalizan el PN colombiano en función de plataformas, armamento, recursos humanos y despliegue. La Ecuación 3 introduce el MDA como tercer factor estructural.

$$PN = F \times P \times MDA^{\mu} \qquad \text{PN} \in (0,1] \tag{3}$$

F (Fuerza) integra las plataformas navales, los sistemas de armas, el personal entrenado, la logística operacional, los sistemas de mando y control (C2) y la ciberdefensa marítima táctico-operacional: las capacidades militares con las que la armada planea y conduce operaciones para defender el ciberespacio marítimo —defensa activa, inteligencia militar en el ciberespacio y cacería de amenazas, y capacidades ofensivas—, que conforman el grupo operacional de la ciberdefensa en la taxonomía de capacidades de MARCIM (Uribe Cáceres et al., 2016; Cabuya-Padilla & Castaneda-Marroquin, 2022; Cabuya-Padilla et al., 2025, p. 17). P (Posición) recoge la geografía estratégica, las bases navales, el control de áreas y el acceso a rutas de tráfico marítimo. MDA ∈ (0, 1] representa la conciencia operacional del dominio, con exponente μ de calibración. La decisión de elevar el MDA al nivel de F × P —en lugar de mantenerlo como subcomponente de F— responde al argumento de Bebber (2022): sin conciencia situacional del dominio, la fuerza y la posición no se traducen en poder naval efectivo, porque un Estado no puede defender lo que no percibe. El MDA se distingue de la conciencia marítima (componente de la VE): el primero es una capacidad técnico-operacional; la segunda, un constructo cultural e identitario. El MDA mide la cobertura y la calidad del cuadro marítimo; la protección de los sistemas que lo producen se mide en CS_m.

Voluntad Estratégica (VE)

La Voluntad Estratégica constituye el componente que determina la capacidad del Estado para transformar sus intereses marítimos en decisiones, capacidades y acciones sostenidas. Que la voluntad del Estado sea en sí misma un constituyente del poder marítimo tiene precedente en la literatura latinoamericana (Albarán Gómez, 2019), y trabajos colombianos recientes identifican la voluntad política como la palanca para aprovechar los intereses marítimos (Mora Peña & Uribe Cáceres, 2020). En la formulación de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 68), la voluntad estratégica y la conciencia marítima aparecen como elementos dinamizadores del poder naval; esta propuesta reformula la VE como multiplicador del sistema completo y la operacionaliza en tres dimensiones mediante una media geométrica ponderada (Ecuación 4): Voluntad Política (VP), Voluntad Institucional (VI) y Voluntad Social (VS).

$$VE = \underset{\text{VE} \in (0,1]}{\left(VP^{\omega_1} \cdot VI^{\omega_2} \cdot VS^{\omega_3} \right)^{\frac{1}{\Sigma \omega}}} \tag{4}$$

- **VP (Voluntad Política)** representa la decisión y orientación de los dirigentes del Estado para priorizar y sostener los intereses marítimos nacionales, expresada en la definición de objetivos estratégicos, la asignación de recursos y la continuidad de las políticas marítimas (Albarán Gómez, 2019; Mora Peña & Uribe Cáceres, 2020).

- **VI (Voluntad Institucional)** representa la capacidad del aparato institucional del Estado para traducir las decisiones políticas en normas, planes y estructuras organizativas estables, lo que la literatura sobre voluntad nacional trata como efectividad institucional, es decir, la capacidad de las instituciones de funcionar bajo presión y mantener la coherencia de la política (Wild & Fraser, 2026).

- **VS (Voluntad Social)** representa la capacidad de la sociedad para transformar la conciencia marítima en apropiación, respaldo, participación y aprovechamiento efectivo del dominio marítimo en función de los intereses nacionales, en línea con el papel que la cohesión y el apoyo popular desempeñan en la literatura sobre voluntad nacional (McNerney et al., 2018; Wild & Fraser, 2026); el modelo conceptual del sistema del poder marítimo colombiano (Alba-Rocha et al., 2022) relaciona la conciencia marítima con esta dimensión.

La tripartición propuesta constituye una operacionalización original mediante la cual la VE integra la capacidad de decidir políticamente, institucionalizar las decisiones y sostenerlas

socialmente. La literatura la respalda por analogía, no por validación directa: la literatura sobre voluntad nacional (McNerney et al., 2018; Wild & Fraser, 2026) trata de la resistencia de los Estados en conflicto más que de la política marítima en tiempo de paz, y ambas obras advierten contra medir la voluntad nacional con una sola cifra precisa. Connable et al. (2018) recomiendan, en consecuencia, incluir esa variable con un rango de incertidumbre declarado antes que omitirla. La voluntad estratégica se trata aquí, por tanto, como un constructo conceptual cuyos pesos y valores están por estimar, con su incertidumbre declarada. Tratar la voluntad como multiplicador de la capacidad tiene precedente en la medición del ciberpoder: el Índice Nacional de Ciberpoder multiplica la capacidad de cada Estado por su intención, de modo que una intención débil frena una capacidad por lo demás fuerte (Voo et al., 2020, p. 24), y la evaluación neta del IISS (2021, p. 8) cuenta la voluntad política entre los principales determinantes de la aptitud de un Estado para explotar su ciberpoder, señalando que rara vez es observable. La media geométrica ponderada garantiza que el colapso de cualquier dimensión (VS → 0, por ejemplo) lleve VE → 0, reflejando que una voluntad sostenida solo políticamente, sin sustento institucional y social, no es estratégicamente robusta.

Seguridad Marítima (SM)

La SM es la condición del entorno estratégico en el que el Estado debe materializar su poder marítimo. A diferencia de los demás componentes, la SM es parcialmente exógena: depende de la conducta de otros actores estatales y no estatales y de la dinámica del entorno regional. Siguiendo la agenda de Bueger y Edmunds (2024), la Ecuación 5 la desagrega en tres dimensiones de amenaza mediante una media geométrica ponderada.

$$SM = \left(CI^{\alpha_1} \cdot TE^{\alpha_2} \cdot BC^{\alpha_3} \right)^{\frac{1}{\Sigma a}} \qquad \text{SM} \in (0,1] \qquad (5)$$

- **CI — Conflictos Interestatales:** comprende las disputas de fronteras, territorio y recursos marítimos entre Estados, así como las actividades de zona gris: acciones coercitivas —el uso agresivo de guardacostas y flotas pesqueras— por debajo del umbral del conflicto armado.
- **TE — Terrorismo y Extremismo:** comprende los ataques contra buques, plataformas e instalaciones portuarias por parte de grupos extremistas —las amenazas a las que

responde el régimen de protección del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y del Código ISPS (OMI, 2021)—, así como el uso del mar como corredor logístico para la financiación terrorista.

- **BC — Crimen Azul:** comprende las expresiones del crimen organizado transnacional en el mar: crímenes contra la movilidad marítima —piratería y robo a mano armada—; flujos criminales transoceánicos —narcotráfico, tráfico de personas y armas—; y crímenes ambientales —pesca INDNR y contaminación—.

Los exponentes a_1, a_2 y a_3 (que suman la unidad) ponderan la dimensión de amenaza dominante según el perfil estratégico de cada Estado. La media geométrica ponderada limita la medida en que una dimensión de alta seguridad puede compensar una dimensión crítica, y lo impide por completo cuando esa dimensión colapsa; el exponente global γ de la fórmula general calibra el peso del entorno sobre el PM total. La SM mide la incidencia de las amenazas, no las capacidades: las operaciones cibernéticas de Estados en la zona gris cuentan en CI, las de grupos extremistas en TE y el cibercrimen contra objetivos marítimos en BC, mientras que la capacidad del Estado para contrarrestarlas se mide únicamente en PN y CP.

Ciberpoder (CP)

El Ciberpoder es el componente de mayor novedad conceptual. Su incorporación como variable estructural se justifica en la convergencia de varias líneas independientes: el argumento estratégico de Bebber (2022), el diagnóstico empírico de Espinel-Bermúdez (2022) y Martínez et al. (2024), y el marco MARCIM (Cabuya-Padilla & Castaneda-Marroquin, 2024; Cabuya-Padilla et al., 2025). La desagregación de CP en tres subcomponentes es una elaboración de este artículo construida sobre dos elementos de MARCIM: su taxonomía de capacidades, que separa las capacidades de soporte y sostenibilidad de las operacionales (Cabuya-Padilla & Castaneda-Marroquin, 2022), y su tasa de recuperación (Cabuya-Padilla et al., 2025). Los subcomponentes son la ciberseguridad marítima (CS_m), la ciberdefensa marítima estratégica (CD_m) y la capacidad de recuperación marítima (CR_m). Esta desagregación es concordante con la caracterización del ciberpoder estatal como articulación de capacidades técnicas, normativas, defensivas y diplomáticas que proponen Realpe Díaz y Ayala Amaya (2026), quienes lo conciben como la herramienta con que un Estado consolida su soberanía digital —que en el dominio marítimo

implica el control autónomo de la infraestructura, los datos y las decisiones críticas del poder naval—. El Ciberpoder agrega sus subcomponentes bajo un operador de saturación (Ecuación 6).

$$CP = \min\left\{1, \left(\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m\right) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\right\} \tag{6}$$

$$CP,\ CS_m,\ CD_m,\ CR_m,\ CDb \in (0,1]$$

- **Ciberseguridad marítima (CS_m):** protección de los activos digitales que soportan el funcionamiento del dominio marítimo —AIS, ECDIS, GMDSS, redes C2 navales, infraestructura portuaria digital y plataformas de vigilancia—, mediante controles preventivos, detectivos, correctivos, compensatorios y disuasorios y mediante el análisis de amenazas y el intercambio de información, ejercidos por operadores y reguladores y por la armada para sus propios activos; para el transporte marítimo, la OMI afirma que un sistema de gestión de la seguridad aprobado debe tener en cuenta la gestión del riesgo cibernético bajo el Código IGS (OMI, 2017).

- **Ciberdefensa marítima estratégica (CD_m):** capacidad nacional, no ejecutiva, que gobierna y habilita el empleo militar del ciberespacio en el dominio marítimo: gobernanza y estrategia, cooperación en defensa, marco jurídico y doctrinal, ciencia y tecnología, educación y entrenamiento con sus lecciones aprendidas, y la postura disuasoria —determinación y declaración— que actúa sobre el cálculo del adversario y no sobre la conducción de las operaciones; sus cinco primeros elementos corresponden al grupo de soporte y sostenibilidad de la taxonomía MARCIM (Cabuya-Padilla & Castaneda-Marroquin, 2022, pp. 40–41; Cabuya-Padilla et al., 2025, p. 17), y la postura disuasoria es el lado declaratorio de la ciberdisuasión, cuya ejecución pertenece a las capacidades operacionales (Cabuya-Padilla et al., 2025, p. 17). Se sustenta en la arquitectura de gobierno del ciberespacio del Estado —que articula a la Presidencia, el sector defensa y las estructuras cibernéticas conjuntas— y se aterriza en el ámbito naval. La frontera con la ciberdefensa táctico-operacional incluida en F dentro de PN es el nivel de ejecución: las capacidades para planear y conducir operaciones en el ciberespacio pertenecen a F, y las que las gobiernan, habilitan o señalizan pertenecen a CD_m.

- **Capacidad de recuperación marítima (CR_m):** velocidad con la que el sector marítimo restablece los activos degradados o dejados fuera de servicio por un ciberincidente,

normalizada como $CR_m = \min\{1, t_{ref}/t\}$, donde t es el tiempo necesario para restablecer los servicios marítimos críticos y t_{ref} un tiempo de referencia fijado por el panel de expertos. Operacionaliza la tasa de recuperación de SERDUX-MARCIM, que refleja la rapidez con que una red responde a un ciberataque y depende de los controles correctivos y los planes de resiliencia (Cabuya-Padilla et al., 2025). A diferencia de CS_m y CD_m, que son capacidades acumuladas, es una magnitud temporal, observable como el tiempo necesario para restablecer los servicios marítimos críticos, e incide en la disuasión por futilidad: "si el objetivo está bien protegido, o la redundancia y la resiliencia permiten una recuperación rápida, la relación riesgo-beneficio del ataque disminuye" (Nye, 2010, p. 17). El diagnóstico nacional identifica debilidades en capacidades, gobernanza y adopción de estándares en la seguridad digital en su conjunto (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2020, pp. 18–26); en el desglose del Índice Nacional de Ciberseguridad que ese documento reporta, los indicadores más cercanos a la recuperación —gestión de crisis cibernéticas y respuesta a incidentes— se sitúan en 20 % y 50 %, frente a 67 % en operaciones cibernéticas militares (edición 2019 del índice) (DNP, 2020, p. 23).

- **Ciberdiplomacia (CDb):** instrumento que amplifica el CP técnico hacia el entorno internacional mediante recursos diplomáticos, incluida la participación en los marcos normativos de las Naciones Unidas (ONU, 2021) y en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG) (Realpe Díaz, 2024). El factor $(1 + \delta \cdot CDb)$ garantiza que la ciberdiplomacia nunca reduce el CP —cuando CDb = 0, el factor es 1— y el operador de saturación $\min\{1, \cdot\}$ de la Ecuación 6 evita que el efecto amplificador desborde el rango, preservando $CP \in (0, 1]$. La ciberdiplomacia entra en el modelo únicamente aquí: la proyección diplomática en los foros internacionales de elaboración de normas y de fomento de la confianza se mide solo en CDb, y los indicadores de voluntad política de la Ecuación 4 y de cooperación en defensa de CD_m la excluyen. Los pesos satisfacen $\Sigma\beta_i = 1$.

El exponente $\alpha \in (0, 1]$ es el peso de la dependencia cibernética: fija con qué intensidad el ciberpoder condiciona PM_{norm}, y es tanto mayor cuanto más descansa el ejercicio del poder naval y de la seguridad marítima sobre sistemas digitales (redes C2, AIS, ECDIS, GMDSS, sistemas

portuarios y de vigilancia). La dependencia corta en dos sentidos: las ventajas de usar el ciberespacio deben sopesarse frente a las vulnerabilidades que la dependencia excesiva presenta ante un adversario capaz (Willett, 2019, p. 89). Es una propiedad del sistema marítimo, no una medida de la capacidad cibernética del Estado. La capacidad —incluidas la gobernanza y estrategia, la cooperación, las leyes y estándares, la ciencia, tecnología e innovación y la educación y entrenamiento que SERDUX-MARCIM agrupa como capacidad de soporte y sostenibilidad de una organización marítima (Cabuya-Padilla et al., 2025, p. 17)— la lleva el CP y sus subcomponentes, principalmente CD_m, definida en el nivel de la política, la doctrina y la organización. Mantener separados los dos papeles es lo que hace interpretable el comportamiento del modelo: subir CP siempre sube PM_{norm}, mientras que subir α solo hace que el factor cibernético pese más, lo que sube PM_{norm} si CP supera la media geométrica del resto del sistema y lo baja en caso contrario (Proposición 1, más adelante). La madurez de la capacidad cibernética se lee directamente en CP en cinco tramos: incipiente (0,00–0,20), con capacidades *ad hoc* y sin marcos formales; básico (0,21–0,40), con marcos iniciales y gobernanza fragmentada; en consolidación (0,41–0,60), con instituciones y normas en desarrollo; avanzado (0,61–0,80), con capacidades maduras e integradas; y consolidado (0,81–1,00), propio de un referente internacional. Estos tramos son convenciones descriptivas de este artículo, no umbrales tomados de un índice externo.

Fronteras operacionales entre componentes

Las capacidades cibernéticas aparecen en varios puntos del modelo, por lo que las fronteras entre componentes deben enunciarse operacionalmente para evitar la doble contabilización. Dos criterios las separan: qué se mide —una capacidad, un entorno o una voluntad— y, entre las capacidades, el nivel: la ejecución de operaciones o el nivel nacional, no ejecutivo, que las gobierna y habilita. Bajo estos criterios cada indicador se asigna exactamente a un componente (Tabla 2). La frontera entre CS_m y F sigue además las dos líneas de defensa de la taxonomía MARCIM: la primera la ejerce el objetivo con sus propias capacidades, y la segunda los actores de seguridad, activada cuando esas capacidades son superadas o se compromete un ciberactivo crítico nacional (Cabuya-Padilla & Castaneda-Marroquin, 2022, pp. 43–44). Cuando se disponga de datos, deberán comprobarse también las correlaciones entre componentes, puesto que dos

indicadores muy correlacionados de la misma dimensión hacen que esa dimensión pese dos veces (OCDE, 2008, p. 32).

Tabla 2. Fronteras operacionales entre componentes y asignación exclusiva de indicadores

Componente (ubicación)	Qué miden sus indicadores	Excluido, y dónde se mide
Ciberdefensa marítima táctico-operacional (F, en PN)	Capacidades militares para planear y conducir operaciones en el ciberespacio en defensa del ciberespacio marítimo: defensa activa, inteligencia militar en el ciberespacio y cacería de amenazas, capacidades ofensivas	Gobernanza, cooperación, doctrina y postura disuasoria (CD_m); controles de protección (CS_m)
CS_m (en CP)	Controles de protección, análisis de amenazas e intercambio de información sobre los activos IT/OT del dominio marítimo, por operadores, reguladores y la armada para sus propios activos	Operaciones militares más allá de la protección (F); restablecimiento tras un incidente (CR_m)
CD_m (en CP)	Capacidad nacional no ejecutiva: gobernanza y estrategia, cooperación en defensa, marco jurídico y doctrinal, ciencia y tecnología, educación y entrenamiento, y postura disuasoria (determinación y declaración)	Ejecución de operaciones (F); proyección diplomática (CDb)
CR_m (en CP)	Velocidad de restablecimiento de los servicios marítimos tras un ciberincidente	Protección antes del incidente (CS_m)
CDb (en CP, solo amplificador)	Proyección diplomática en los foros internacionales de elaboración de normas y de fomento de la confianza	No se cuenta en la voluntad política (VP) ni en la cooperación en defensa (CD_m)
MDA (en PN)	Cobertura y calidad del cuadro marítimo	Protección de los sistemas que lo producen (CS_m)
SM	Incidencia de las amenazas (CI, TE, BC), incluidos sus vectores cibernéticos	Cualquier indicador de capacidad (PN, CP)
VE	Voluntad política, institucional y social	Indicadores de capacidad; ciberdiplomacia (CDb)

Fuente: elaboración propia

La fórmula expandida

Sustituidas las expresiones del Nivel 2 (Ecuaciones 2 a 6) en la fórmula normalizada (Ecuación 1b), se obtiene la expresión completamente expandida del poder marítimo ampliado, con todas las variables en (0, 1] (Ecuación 7):

$$PM_{\text{norm}} = \left\{ \begin{array}{l} \left[\left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot IM_i \right) \times \left(F \times P \times MDA^{\mu} \right) \right] \times \left(VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3} \right)^{\frac{1}{\Sigma w}} \\ \quad \times \left[\left(CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3} \right)^{\frac{1}{\Sigma a}} \right]^{\gamma} \\ \quad \times \left[\min\left\{ 1, \left(\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m \right) \cdot (1 + \delta \cdot CDb) \right\} \right]^{\alpha} \end{array} \right\}^{\frac{1}{(3+\gamma+\alpha)}} \quad (7)$$

Donde:

- Todas las variables y subíndices ∈ (0, 1].
- $PM_{norm} \in (0, 1]$ — interpretable mediante la Tabla 1.
- $w_i \in (0, 1)$; $\Sigma w_i = 1$ — pesos de los IM.
- μ — exponente de calibración del MDA.
- $w_1, w_2, w_3 \in (0, 1)$; $w_1 + w_2 + w_3 = 1$ — pesos de VP, VI y VS en VE.
- $a_1, a_2, a_3 \in (0, 1)$; $a_1 + a_2 + a_3 = 1$ — pesos de CI, TE y BC en SM.
- $\gamma \in (0, 1]$ — peso de la condición del entorno sobre el PM total.
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in (0, 1)$; $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$ — pesos de CS_m, CD_m y CR_m.
- $\delta \in [0, 1]$ — ganancia proporcional del CP con proyección diplomática plena (CDb = 1).
- $\alpha \in (0, 1]$ — peso de la dependencia cibernética.
- $n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ — número efectivo de factores para la normalización.

Todos los parámetros son calibrables por Estado sin modificar la arquitectura fundamental, y el resultado siempre satisface $PM_{norm} \in (0, 1]$, interpretable mediante la Tabla 1. Esta flexibilidad hace al modelo aplicable a cualquier potencia con intereses marítimos. El Anexo 2 resume la fórmula ampliada y el Anexo 3 presenta la síntesis bibliográfica que la sustenta.

Verificación de la fórmula ampliada

A lo largo de este artículo se distinguen tres actividades, siguiendo a Sargent (2011). La *verificación* establece que el modelo está formulado y calculado correctamente; Sargent adopta la definición de “asegurar que el programa de computador del modelo computarizado y su

implementación son correctos" (p. 183), y para un modelo de forma cerrada se extiende a demostrar que la fórmula tiene las propiedades que se le atribuyen. La *calibración* es la estimación de los pesos y exponentes para un Estado dado a partir de datos o de juicio experto estructurado; no se ha realizado aquí, y los valores de los parámetros empleados son elecciones ilustrativas de los autores. La *validación externa* es, en la definición que adopta Sargent, la "sustanciación de que un modelo computarizado, dentro de su dominio de aplicabilidad, posee un rango de exactitud satisfactorio y coherente con la aplicación prevista del modelo" (p. 183); exige comparar las salidas del modelo con observaciones independientes y no se reclama en este artículo.

Para verificar la coherencia lógico-matemática del modelo y explorar sus propiedades estratégicas se realizó una verificación en tres etapas —verificación de propiedades lógico-matemáticas, análisis de sensibilidad y comprobación de consistencia mediante perfiles construidos—, cuyo detalle se presenta en el Anexo 1. Las dos primeras etapas corresponden a las pruebas de condiciones extremas y degeneradas y al análisis de variabilidad de parámetros y sensibilidad descritos por Sargent (2011, pp. 186–187), y la tercera comprueba que el resultado discrimina a lo largo de la escala como se pretende; aplicadas al modelo conceptual con entradas construidas, las tres etapas ponen a prueba su consistencia interna y su plausibilidad, no su exactitud.

La primera etapa verifica las propiedades lógico-matemáticas de la fórmula normalizada con valores indicativos en (0, 1], resumidas en la Tabla 4 del Anexo 1. Todas se desprenden de un solo resultado, que además fija el papel del exponente α.

Proposición 1. Sean $X_k \in (0, 1]$ para $k \in \{IM, PN, VE, SM, CP\}$, $\gamma \in (0, 1]$ y $\alpha > 0$ (el modelo usa $\alpha \in (0, 1]$), $n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$, $G = (IM \cdot PN \cdot VE \cdot SM^{\gamma})^{1/(3+\gamma)}$ la media geométrica del resto del sistema y $w = \alpha/n_{eff}$. Entonces:

(i) $PM_{norm} = G^{1-w} \cdot CP^{w}$ con $w \in (0, 1)$; por tanto, PM_{norm} está entre $\min\{G, CP\}$ y $\max\{G, CP\}$, y $PM_{norm} \in (0, 1]$.

(ii) $\partial PM_{norm}/\partial\alpha$ tiene el signo de $CP - G$ para todo $\alpha > 0$: PM_{norm} es creciente en α si $CP > G$, decreciente si $CP < G$ y constante si $CP = G$.

(iii) Cuando $\alpha \to 0^+$, $PM_{norm} \to G$; cuando $\alpha \to \infty$, $PM_{norm} \to CP$.

(iv) Escribiendo PM_{norm} como el producto de los X_k elevados a sus pesos normalizados ω_k, definidos arriba, la elasticidad de PM_{norm} respecto a X_k es $\omega_k \in (0, 1)$. Por tanto, PM_{norm} es estrictamente creciente y estrictamente cóncava en cada X_k, y $PM_{norm} \to 0$ cuando cualquier $X_k \to 0$.

La demostración se presenta en el Anexo 1. La Proposición 1 muestra que α es un peso y no una medida de capacidad: subir CP siempre sube PM_{norm}, mientras que subir α solo hace que el factor cibernético pese más, en la dirección dada por el signo de CP − G. Para los valores de referencia de Colombia, G = 0,46 y CP = 0,40, así que una α mayor baja PM_{norm} (de 0,464 cuando $\alpha \to 0$ a 0,450 con $\alpha = 1$), exactamente lo esperado cuando se da más peso a un componente por debajo del promedio. En particular, tras la normalización el ciberpoder entra con exponente $w = \alpha/(3 + \gamma + \alpha)$, que es menor que uno para todo $\alpha > 0$; la concavidad de PM_{norm} en CP no depende, por tanto, de que $\alpha < 1$, y la comparten todos los demás componentes, cuyos exponentes ω_k también son menores que uno. La media geométrica de la voluntad estratégica preserva el ancla estructural ($VS \to 0 \Rightarrow VE \to 0$); como todas las variables están en (0, 1], el resultado satisface $PM_{norm} \in (0, 1]$, interpretable mediante la Tabla 1; y el operador de saturación mín{1, ·} de la Ecuación 6 garantiza esa cota para el ciberpoder, impidiendo que el factor amplificador ($1 + \delta \cdot CDb$) desborde el rango. Estas propiedades se verificaron además numéricamente en 300.000 sorteos aleatorios de (X_k, α, γ), con una desviación absoluta máxima de $1{,}2 \times 10^{-10}$ en la identidad y las primeras derivadas y una desviación relativa máxima de 8×10^{-7} en las segundas derivadas; los valores de las Tablas 5 a 7 se regeneraron programáticamente.

El análisis de sensibilidad, con los valores de referencia de Colombia ($\alpha = 0{,}55$, $\gamma = 0{,}70$, luego $n_{eff} = 4{,}25$), precisa el papel estratégico de cada variable: ante mejoras porcentuales equivalentes (+20 %), los factores de peso directo (IM, PN y VE) presentan la mayor respuesta (+4,4 % cada uno, elasticidad 0,235), seguidos de SM (+3,0 %) y CP (+2,4 %), cuyos exponentes amortiguan el efecto proporcional. El ciberpoder es, por tanto, el componente de menor respuesta en términos proporcionales ($\omega_{CP} = 0{,}129$), y con los valores colombianos también es el último en retorno marginal absoluto: $\partial PM_{norm}/\partial X_k = \omega_k \cdot PM_{norm}/X_k$ vale 0,312 para SM, 0,223 para VE,

0,195 para PN, 0,178 para IM y 0,147 para CP. La sensibilidad establece capacidad de respuesta, no eficiencia de la inversión; comparar inversiones exige costes.

Corolario 1 (eficiencia comparada de la inversión). Sea $c_k > 0$ el coste de elevar el componente X_k en una unidad, que puede incluir el tiempo hasta el efecto como coste efectivo. Para inversiones pequeñas, la ganancia en PM_{norm} por unidad de coste es $\omega_k \cdot PM_{norm}/(c_k \cdot X_k)$; por tanto, el ciberpoder es el vector de inversión más eficiente si y solo si $c_k/c_{CP} > (\omega_k/X_k)/(\omega_{CP}/CP)$ para cada otro componente k.

Con los valores colombianos los umbrales de coste relativo son 1,21 para IM, 1,32 para PN, 1,52 para VE y 2,12 para SM: el ciberpoder sería el vector más eficiente solo si elevar en una unidad los intereses marítimos, el poder naval, la voluntad estratégica y la seguridad marítima costara al menos 1,21, 1,32, 1,52 y 2,12 veces lo que cuesta elevar el ciberpoder. El modelo no contiene datos de coste, así que esta es una condición comprobable y no un resultado; el argumento de que las capacidades cibernéticas pueden construirse en horizontes más cortos y a menor coste que el poder naval o los intereses marítimos solo la satisfaría si se confirmara empíricamente. La condición se verificó numéricamente: para presupuestos pequeños identifica el mejor vector de inversión en 20.000 de 20.000 casos aleatorios (demostración en el Anexo 1).

La comprobación de consistencia mediante perfiles construidos produce resultados coherentes con la escala de la Tabla 1: el perfil crítico obtiene $PM_{norm} \approx 0,19$ (nivel Crítico), el perfil de referencia $PM_{norm} \approx 0,52$ (nivel Moderado) y el perfil consolidado $PM_{norm} \approx 0,85$ (nivel Alto). Los perfiles son escenarios construidos por los autores para recorrer la escala, no casos de validación independientes: muestran que la fórmula discrimina a lo largo del espectro estratégico como se pretende, no que mida con exactitud a ningún Estado.

Incertidumbre y robustez. Como los parámetros no están calibrados y la mayoría de los valores colombianos son ilustrativos, la robustez del resultado del caso se evaluó con el análisis de incertidumbre y de sensibilidad basado en la varianza que se recomienda para los indicadores compuestos (Saisana et al., 2005; OCDE, 2008, pp. 117–124). En un primer experimento de Monte Carlo los cinco componentes variaron uniformemente en ±0,10 alrededor de sus valores de referencia y α y γ en [0,10; 1]; un segundo escenario duplicó los rangos de los componentes a ±0,20. Estos rangos son supuestos de los autores, no estimaciones. Un análisis de robustez no

garantiza por sí mismo un índice sensato, para lo cual un marco teórico sólido sigue siendo el requisito primario (OCDE, 2008, p. 35); se reporta aquí, por tanto, como control de calidad y no como validación. Los índices de Sobol de primer orden (S_i) y de efecto total (S_{Ti}) (OCDE, 2008, pp. 121–124) se estimaron con los estimadores recomendados por Saltelli et al. (2010) —el de Jansen para S_{Ti} y el suyo para S_i, aplicados con la salida centrada para reducir su varianza— sobre dos muestras base pseudoaleatorias de 10^5 puntos (9×10^5 evaluaciones del modelo por escenario), con intervalos *bootstrap* al 95 % más estrechos que ±0,005 (Tabla 7 del Anexo 1). Tres resultados se sostienen en ambos escenarios. Primero, el nivel Moderado es el resultado más probable (96,6 % y 78,1 % de los sorteos; mediana de PM_{norm} de 0,464 y 0,452), pero con los rangos amplios el nivel Bajo se alcanza en el 21,0 % de los sorteos: el nivel es robusto a una incertidumbre moderada, no a una grande, en los insumos. Segundo, el bloque de seguridad marítima —el valor SM y su peso γ— explica la mayor parte de la varianza del resultado (S_{Ti} de 0,20 y 0,36 en el primer escenario, 0,33 y 0,16 en el segundo), mientras que α es el factor menos influyente ($S_{Ti} \leq 0,04$); medir SM y calibrar γ son, por tanto, las prioridades del IPMN. Tercero, la seguridad marítima es el componente más bajo en el 98,0 % y el 76,8 % de los sorteos, pero el componente con mayor retorno marginal cambia de un sorteo a otro (la seguridad marítima en el 51,6 % y el 45,7 %, la voluntad estratégica en el 30,5 % y el 26,3 %), lo que confirma que ordenar prioridades de inversión exige costes y pesos calibrados (Corolario 1). Las interacciones explican menos del 7 % de la varianza. En cuanto a la regla de agregación, la media aritmética con pesos iguales y la media geométrica sin pesos de los valores de referencia colombianos (0,454 y 0,433) caen en el mismo nivel Moderado que PM_{norm} (0,455).

Operacionalización de parámetros y variables; protocolo de calibración y validación externa

La prueba entre países y los parámetros estimados por expertos son la siguiente etapa de este trabajo, y pueden especificarse desde ahora. Como el poder marítimo no es directamente observable, la validación externa debe apoyarse en la comparación con otros modelos, con la exactitud requerida fijada de antemano (Sargent, 2011, pp. 189–190, 193–194). Se proponen cuatro pasos. (i) *Calibración experta del Nivel 1:* un panel extraído de la comunidad con un interés legítimo en la medida (Saisana et al., 2005, p. 314) aplica el proceso analítico jerárquico (AHP) a los cinco componentes; los pesos normalizados ω_k dan $\gamma = \omega_{SM}/\bar{\omega}$ y $\alpha = \omega_{CP}/\bar{\omega}$, donde $\bar{\omega}$

es el peso medio de los tres factores centrales, y la dispersión entre los pesos centrales pone a prueba el supuesto de que pesan igual, pues una divergencia clara exigiría pesos centrales desiguales. Las razones de inconsistencia se reportan con la regla práctica habitual de 0,1 como referencia (OCDE, 2008, p. 98), y los pesos resultantes se leen como tasas de sustitución entre componentes, no como coeficientes de importancia (OCDE, 2008, p. 97). (ii) *Insumos independientes:* cada componente se mide para un conjunto de Estados a partir de fuentes publicadas, con cada indicador asignado a un solo componente como en la Tabla 2; por ejemplo, el Índice Global de Ciberseguridad (UIT, 2024) o el Índice Nacional de Ciberseguridad (e-Governance Academy, 2026) para el ciberpoder, y los indicadores de efectividad gubernamental, democracia y confianza empleados por Wild y Fraser (2026) para la voluntad estratégica. (iii) *Incertidumbre:* cada sorteo de Monte Carlo toma los pesos de un miembro del panel, como en Saisana et al. (2005), y el error de medida de cada fuente sustituye a los rangos supuestos de la Tabla 7, empezando por γ y SM, que dominan la varianza del resultado. (iv) *Comparación:* el ordenamiento de Estados que produce PM_{norm} se compara con el ordenamiento de poder marítimo de Vargas-Suárez et al. (2021) mediante correlación de rangos, con el criterio de aceptación fijado por el panel antes de calcular la comparación. Ninguna fuente empleada como insumo puede servir también de referencia, lo que evita el solapamiento entre insumos y referencia que limita la ilustración colombiana.

La Tabla 3 especifica cómo se estimaría cada parámetro y cómo se mediría cada variable. Todos los pesos internos de un componente se obtienen del panel mediante el AHP o la asignación presupuestaria (OCDE, 2008, pp. 96–98) y se leen como tasas de sustitución; los exponentes γ, α y μ se derivan de la misma elicitación como cocientes de pesos normalizados; y δ se elicita directamente como la ganancia proporcional del ciberpoder con proyección diplomática plena, con el operador de saturación manteniendo $CP \leq 1$. El error de medida se maneja reportando cada insumo normalizado con un intervalo —el error declarado por su fuente o, para las cantidades elicitadas, la dispersión del panel— y propagando esos intervalos con el procedimiento de Monte Carlo descrito arriba, de modo que PM_{norm} se reporta como una mediana con su banda entre los percentiles 5 y 95 y no como un valor único. La doble contabilización se evita con la asignación exclusiva de la Tabla 2 y con la comprobación de correlaciones ya descrita.

Tabla 3. Operacionalización de parámetros y variables

Elemento	Estimación o medición
Parámetros (elicitados del panel de expertos)	
γ, α	AHP sobre los cinco componentes: $\gamma = \omega_{SM}/\bar{\omega}$, $\alpha = \omega_{CP}/\bar{\omega}$, con $\bar{\omega}$ el peso medio de IM, PN y VE
μ	AHP sobre F, P y MDA: $\mu = \omega_{MDA}/\bar{\omega}_{F,P}$
w_i	AHP o asignación presupuestaria sobre los n intereses marítimos (n = 18 para Colombia; CCO, 2021)
w_1–w_3	AHP o asignación presupuestaria sobre VP, VI y VS
a_1–a_3	AHP sobre CI, TE y BC según el perfil de amenazas del Estado
β_1–β_3	AHP sobre CS_m, CD_m y CR_m, con $\Sigma\beta_i = 1$
δ	Ganancia proporcional del CP con CDb = 1, elicitada directamente
Variables (normalizadas a (0, 1])	
IM_i	Estadísticas marítimas oficiales de cada interés, como distancia a una meta nacional
F, P, MDA	Flota, armamento, personal y capacidades cibernéticas militares; bases y acceso a rutas; cobertura y calidad del cuadro marítimo
CI, TE, BC	Incidencia de cada tipo de amenaza, incluidos sus vectores cibernéticos, invertida de modo que un valor mayor signifique más seguridad
CS_m, CD_m	Indicadores de los índices nacionales de ciberseguridad y ciberdefensa (UIT, 2024) asignados como en la Tabla 2
CR_m	mín$\{1, t_{ref}/t\}$ sobre el tiempo de restablecimiento de los servicios marítimos críticos
CDb	Participación en los foros internacionales de elaboración de normas y de fomento de la confianza
VP, VI, VS	Indicadores de efectividad gubernamental, democracia y confianza (Wild & Fraser, 2026); encuestas de conciencia marítima para VS

Fuente: elaboración propia

Aplicación al caso colombiano: ilustración analítica

Colombia constituye el caso ilustrativo de aplicación del modelo por disponer de información empírica relativamente consolidada sobre poder marítimo y seguridad marítima. Vargas-Suárez et al. (2021) ubican al país en la posición 33 entre 99 Estados en su índice de poder marítimo y en la posición 75 en seguridad marítima. Sus índices expresan el porcentaje de cada país en el total de la muestra (p. 286), de modo que sus valores no están en la escala (0, 1] y no pueden entrar directamente en la Ecuación 1b. El modelo toma, por tanto, únicamente el puesto r en seguridad

marítima entre N Estados y lo convierte en un percentil de posición, SM = (N − r)/(N − 1), es decir, (99 − 75)/98 ≈ 0,24, que asigna 1 a la primera posición y 0 a la última y, como toda normalización basada en rangos, conserva solo información ordinal (OCDE, 2008, p. 27); normalizar en cambio por el máximo de la muestra (2,38; Vargas-Suárez et al., 2021, p. 290) daría 0,25 y el mismo resultado a dos decimales (PM_{norm} ≈ 0,46). Los valores de los demás componentes y los parámetros son elecciones ilustrativas de los autores (Tabla 4 del Anexo 1). Con estos insumos el modelo produce PM_{norm} ≈ 0,46, que sitúa al país en el nivel Moderado de la escala de interpretación (Tabla 1). Este valor no se compara con el índice agregado de Vargas-Suárez et al., que está en otra escala, y no es ni una calibración ni una validación en el sentido definido arriba: ilustra la descomposición que el modelo hace posible. Sobre esa base, el modelo revela un perfil estratégicamente relevante con dos restricciones particularmente relevantes para el poder marítimo colombiano: la seguridad del entorno y la madurez cibernética.

Seguridad marítima. Colombia ocupa la posición 75 entre 99 Estados en el índice de seguridad marítima de Vargas-Suárez et al. (2021), en contraste con su puesto 33 en poder marítimo global, y en el modelo es el más bajo de los cinco componentes (SM = 0,24), con el mayor retorno marginal absoluto. Esta brecha evidencia que el entorno estratégico deprime sistemáticamente el poder marítimo efectivo respecto a su potencial. Aplicando la Ecuación 5, la dimensión dominante es el crimen azul, con el narcotráfico por semisumergibles en el Pacífico, el tráfico de personas en el Caribe y la pesca INDNR como las amenazas de mayor impacto sobre el agregado. Avanzar del nivel Moderado al Significativo exige, por tanto, la elevación de la seguridad marítima como condición necesaria.

Ciberpoder. El ciberpoder introduce una segunda dimensión de especial interés. El valor de referencia utilizado para Colombia es 0,40, el segundo más bajo de los cinco componentes después de la seguridad marítima, lo que implica un margen de mejora relativamente amplio. En la lectura por tramos de CP, este valor de referencia se sitúa en el extremo superior del tramo *básico*. Esto convierte al ciberpoder, después de la seguridad marítima, en el componente con mayor potencial de mejora y, conceptualmente, en un habilitador transversal, puesto que los sistemas que soportan el poder naval y la seguridad marítima son ciberdependientes; el modelo no representa este efecto cruzado, lo que se señala entre las limitaciones. Que el ciberpoder sea además el vector de inversión más eficiente depende de los costes relativos (Corolario 1): con los

valores colombianos, elevarlo en una unidad tendría que ser más barato que elevar la seguridad marítima, la voluntad estratégica, el poder naval y los intereses marítimos por factores de al menos 2,12, 1,52, 1,32 y 1,21, respectivamente.

Voluntad estratégica. La Voluntad Estratégica presenta, finalmente, una dimensión cualitativa que complementa los resultados anteriores. El Plan de Desarrollo Naval 2042 (ARC, 2022) evidencia avances en la definición de objetivos estratégicos y en la institucionalización del interés marítimo, correspondientes a una voluntad política e institucional sólida; la principal brecha se sitúa en la voluntad social —la conciencia marítima traducida en apropiación nacional efectiva—, que la propia literatura identifica como un reto histórico para Colombia como nación marítima.

En conjunto, la aplicación colombiana no pretende validar externamente el modelo, sino mostrar su utilidad como diagnóstico multidimensional. El resultado permite identificar el nivel global y las restricciones asociadas, así como los componentes con las mayores brechas.

Discusión

La actualización de la fórmula clásica: continuidad y ruptura

Los resultados respaldan la hipótesis central de que el ciberpoder puede conceptualizarse como una variable estructural del poder marítimo en el siglo XXI, cuya omisión genera una subestimación sistemática de vulnerabilidades. La fórmula normalizada propuesta se inscribe en la tradición que va de Mahan y Corbett a Till, Solís Oyarzún y Uribe Cáceres et al., pero introduce tres rupturas analíticas que modifican sustancialmente la arquitectura del modelo:

- La expansión del alcance de la VE: mientras en la formulación original opera como dinamizador del Poder Naval, en la propuesta ampliada opera sobre el sistema PM completo.
- La formalización de SM como variable estructural independiente, desagregada por dimensiones de amenaza y definida como incidencia de amenazas, lo que permite identificar cuál dimensión deprime más el PM de cada Estado.

- La incorporación del CP como variable estructural, con fronteras operacionales explícitas entre la ciberdefensa táctico-operacional (en F, dentro de PN) y la estratégica (CD_m, en CP), y con α como peso de la dependencia cibernética. La normalización mediante n_{eff} es una contribución metodológica adicional que garantiza $PM_{norm} \in (0, 1]$ con escala de interpretación directa, un problema de consistencia de rango no abordado por los antecedentes directos del campo.

Comparación con los antecedentes directos

Frente a Vargas-Suárez et al. (2021), la propuesta no compite, sino que avanza sobre su mirada. Conviene ser explícito respecto del insumo: sus índices son cuotas porcentuales del total de la muestra y no están en una escala común con PM_{norm}, por lo que el único dato que la ilustración toma de ellos es el puesto de Colombia en seguridad marítima, convertido en percentil de posición. El aporte de la propuesta no reside en reproducir su valor, sino en descomponer el poder marítimo en componentes que un índice agregado de una sola capa no distingue, y en hacer explícita la interdependencia entre ellos. La estructura multiplicativa, frente a una aditiva, captura la sustituibilidad limitada de los componentes: con los valores colombianos, un colapso de la seguridad marítima de 0,24 a 0,01 reduce un índice aditivo de pesos iguales (la media aritmética de los cinco componentes) en alrededor del 10 %, mientras que PM_{norm} cae alrededor del 41 %, lo que representa mejor la realidad estratégica de que un entorno gravemente inseguro no puede compensarse solo con fortaleza naval. Sobre esa misma base, el modelo puede servir de marco para actualizar el índice de los 99 países incorporando el CP y la desagregación de la SM, siguiendo el protocolo propuesto.

Frente a Espinel-Bermúdez (2022), el artículo formaliza lo que aquel describe: es la siguiente etapa del programa de investigación. Frente a Bebber (2022), desarrolla el argumento desde la perspectiva de potencias medias adoptando un paradigma de *smart power* que combina ciberseguridad, ciberdefensa estratégica, capacidad de recuperación y ciberdiplomacia. Frente a las medidas compuestas del poder marítimo y naval identificadas en la búsqueda documentada —todas aditivas y ninguna con ciberpoder—, aporta la forma no compensatoria del agregado y la quinta variable.

Una reinterpretación desde la periferia estratégica

Las teorías clásicas del poder marítimo fueron construidas desde la perspectiva de potencias hegemónicas. Para potencias medias —Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México y sus análogas en otras regiones—, el PM no se mide por la capacidad de negar el mar a un adversario estatal sino por la capacidad de aprovechar sus recursos oceánicos, proteger sus líneas de comunicación, combatir el crimen transnacional y proyectar influencia diplomática. La fórmula ampliada captura ese perfil con mayor precisión, incorporando variables —SM desagregada y CP con ciberdiplomacia— que son centrales para potencias medias pero secundarias para hegemonías. La escala de la Tabla 1 hace explícita la posición estratégica de Colombia (nivel Moderado) y el camino hacia el nivel Significativo, convirtiéndola en una herramienta de planificación estratégica con referencia interpretativa directa.

Limitaciones del modelo

El modelo presenta tres limitaciones declaradas explícitamente. Primera: el modelo ha sido verificado, pero no calibrado ni validado externamente, y su resultado para Colombia es robusto a una incertidumbre moderada, pero no a una grande, en los insumos; la estimación empírica de los pesos mediante paneles de expertos o el AHP constituye la agenda del IPMN. Segunda: la ilustración está acotada al caso colombiano, en el que solo el valor de seguridad marítima procede de una fuente externa; la aplicación a otros Estados con insumos medidos de forma independiente es la condición de la validación externa, y su protocolo ya ha sido enunciado. Tercera: el modelo es estático; una extensión dinámica es posible mediante modelos de simulación como MARCIM (Cabuya-Padilla et al., 2025) para capturar la dimensión temporal del poder marítimo. Además, el efecto habilitador del ciberpoder sobre el poder naval y la seguridad marítima se argumenta conceptualmente, pero no se representa en la fórmula, donde los cinco componentes entran como factores independientes.

Agenda de investigación futura

- **Diseño del IPMN (Índice de Poder Marítimo Nacional):** operacionalización de PM_{norm} en indicadores empíricos comparables entre países, ponderaciones mediante AHP, propagación del error de medida y contraste por correlación de rangos con el

ordenamiento de Vargas-Suárez et al. (2021), siguiendo el protocolo de cuatro pasos y la metodología de la OCDE (2008).

- **Extensión regional:** aplicación del modelo, con insumos medidos de forma independiente, a las marinas de Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Venezuela para evaluar la convergencia de ponderaciones y la robustez del marco en contextos estratégicos distintos.
- **Modelamiento dinámico:** integración del marco conceptual con las herramientas de simulación de Cabuya-Padilla et al. (2025) para capturar la dimensión dinámica del PM ante choques externos y convertir el IPMN en herramienta de planeamiento estratégico naval.

Conclusiones

El objetivo inicial de esta investigación fue reformular la expresión clásica del poder marítimo, PM = IM × PN —sistematizada conceptualmente por Solís Oyarzún (1997) y posteriormente formalizada y adoptada para el contexto colombiano por Uribe Cáceres et al. (2016)— hacia una formulación normalizada, PM_{norm}, interpretable en (0, 1] mediante la escala de cinco niveles de la Tabla 1. En el curso del trabajo, sin embargo, este objetivo se amplió: más allá de la expresión general, el artículo aporta una primera aproximación a la desagregación de cada componente que integra la fórmula ampliada (Nivel 2), especificando las variables constitutivas de los intereses marítimos, el poder naval, la voluntad estratégica, la seguridad marítima y el ciberpoder. Este doble desarrollo —la reformulación general y su desagregación por componentes— constituye el alcance sustantivo de la contribución.

Este doble alcance define también el principal aporte diferencial de la propuesta en el plano conceptual. A diferencia de los modelos formulados para un contexto nacional específico o que permanecen en un plano puramente teórico, la formulación aquí desarrollada opera simultáneamente como estructura conceptual general —aplicable a cualquier Estado con proyección marítima, con independencia de su condición de potencia global o media— y como instrumento ilustrado mediante un caso concreto. A ello se suma la naturaleza del salto conceptual respecto de la formulación clásica: el trabajo no se limita a añadir una variable a una

suma preexistente, sino que transforma la lógica del constructo, de una relación aditiva —en la que un componente débil puede compensarse con otro fuerte— a una arquitectura multiplicativa en la que cada dimensión es estructuralmente necesaria, y de un enunciado teórico no operativo a un índice normalizado dotado de una escala de interpretación accionable.

Debe afirmarse explícitamente que la aplicación al caso colombiano constituye una ilustración, no una validación ni una medición definitiva. Solo el valor de seguridad marítima procede de una fuente externa —el puesto de Colombia en el índice de Vargas-Suárez et al. (2021), convertido en percentil de posición—; los demás valores y los parámetros son elecciones ilustrativas de los autores, y son, por tanto, cifras indicativas y no plenamente fiables. Su propósito fue demostrar la operabilidad del modelo mediante un caso concreto, no producir una evaluación numérica precisa del poder marítimo colombiano. La objetividad de las cifras constituye, precisamente, la frontera que la siguiente etapa debe abordar.

Sobre esta base, las contribuciones del artículo pueden ordenarse en tres planos complementarios. En el plano teórico-conceptual, el artículo formaliza el ciberpoder como quinta variable estructural del poder marítimo y reposiciona la voluntad estratégica como multiplicador del sistema completo —y no solo del poder naval—, estableciendo además la distinción analítica entre la conciencia del dominio marítimo (MDA), de carácter técnico-operacional, y la conciencia marítima, de naturaleza cultural e identitaria. En el plano metodológico, aporta la normalización mediante el número efectivo de factores (n_{eff}), que garantiza que el índice resultante permanezca en el intervalo (0, 1], una escala de interpretación de cinco niveles que convierte un valor numérico en un diagnóstico comparable, y la distinción explícita entre verificación, calibración y validación externa; la formulación se acompaña de un simulador interactivo de acceso abierto y de un script de verificación que regenera los valores de las Tablas 4 a 7, en concordancia con los principios de ciencia abierta y replicabilidad. En el plano práctico, el modelo ofrece a los planificadores y tomadores de decisión una herramienta para priorizar inversiones estratégicas de manera fundamentada, identificando qué dimensiones concentran las mayores brechas y, una vez conocidos los costes relativos, cuáles ofrecen los retornos más eficientes (Corolario 1).

En este sentido, la principal proyección de este trabajo es servir de fundamento conceptual —el punto de partida— para la construcción de un Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN).

Consolidar ese índice exige materializar las fórmulas aquí presentadas en instrumentos concretos de medición: definir, para cada variable y subvariable, la fuente empírica que la operacionaliza. Esto implica especificar, por ejemplo, qué índices internacionales alimentan la variable de ciberpoder —como el Índice Global de Ciberseguridad de la UIT (2024), como insumo candidato para sus subcomponentes—, qué estadísticas oficiales cuantifican el poder naval y los intereses marítimos, y qué encuestas a expertos o paneles estructurados, mediante técnicas como el AHP, permiten estimar los pesos de cada componente, siguiendo el protocolo enunciado en los Resultados. La estimación empírica de esos pesos, la definición de las fuentes de datos de cada variable y el establecimiento de un protocolo de medición replicable constituyen la agenda de investigación que transformaría los valores abstractos del modelo en métricas objetivas y comparables entre Estados con proyección marítima.

Complementariamente, el trabajo futuro incluye la extensión dinámica del modelo, viable mediante marcos de simulación como MARCIM (Cabuya-Padilla et al., 2025), para capturar la dimensión temporal del poder marítimo ante choques externos. El simulador interactivo de acceso abierto que acompaña a este artículo, disponible en https://github.com/diegocabuya/Cyber_Power_and_Maritime_Power, constituye un primer paso hacia la reproducibilidad y la exploración comparativa del marco propuesto, y un puente hacia la operacionalización del IPMN.

Referencias

Abbatemarco, N., Salviotti, G., D'Ignazio, C., & De Rossi, L. M. (2024). Understanding leadership competencies in cyber crisis management: Insights from the Maersk global supply chain meltdown. In T. X. Bui (Ed.), *Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 4216–4225). ScholarSpace. https://hdl.handle.net/10125/106892

Akpan, F., Bendiab, G., Shiaeles, S., Karamperidis, S., & Michaloliakos, M. (2022). Cybersecurity challenges in the maritime sector. *Network, 2*(1), 123–138. https://doi.org/10.3390/network2010009

Alba-Rocha, D. A., Ortegón-Vega, J. R., Cabuya-Padilla, D. E., Riola, J. M., & Fajardo-Toro, C. H. (2022). Modelo conceptual del Sistema del Poder Marítimo a nivel estratégico en Colombia. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (49), 211–221. https://www.proquest.com/scholarly-journals/modelo-conceptual-del-sistema-poder-marítimo/docview/2714749392/se-2

Albarán Gómez, A. (2019). Poder naval para el desarrollo marítimo de la nación: Del realismo a la cooperación internacional. *Justicia, 24*(35), 13–28. https://doi.org/10.17081/just.24.35.3385

Armada Nacional de Colombia. (2020). *Intereses marítimos nacionales desde la perspectiva de la Armada de Colombia*. Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales.

Armada Nacional de Colombia. (2022). *Plan de Desarrollo Naval 2042*. Jefatura de Planeación Naval. https://ventanillavirtual.armada.mil.co/es/content/b-plan-desarrollo-naval-2042-0

Bebber, R. J. (2022, December). Cyber power is a key element of sea power. *Proceedings, 148*(12). https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022/december/cyber-power-key-element-sea-power

Becker, W., Saisana, M., Paruolo, P., & Vandecasteele, I. (2017). Weights and importance in composite indicators: Closing the gap. *Ecological Indicators, 80*, 12–22. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.03.056

Bueger, C., & Edmunds, T. P. (2024). *Understanding maritime security*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197767146.001.0001

Cabuya-Padilla, D. E. (2024). *Marco de referencia para el modelamiento y simulación de la ciberdefensa marítima—MARCIM* [Tesis doctoral]. Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

Cabuya-Padilla, D. E., & Castaneda-Marroquin, C. (2022). Maritime cyberdefense actors taxonomy for command and control. In Á. Rocha et al. (Eds.), *Developments and advances in defense and security* (Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 255, pp. 37–46). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4884-7_4

Cabuya-Padilla, D. E., & Castaneda-Marroquin, C. A. (2024). Marco de referencia para el modelamiento y simulación de la ciberdefensa marítima—MARCIM: Estado del arte y metodología. *DYNA, 91*(231), 169–179. https://doi.org/10.15446/dyna.v91n231.109774

Cabuya-Padilla, D. E., Díaz-López, D., Martínez-Páez, J., Hernández, L., & Castaneda-Marroquin, C. (2025). SERDUX-MARCIM: Maritime cyberattack simulation using dynamic modeling, compartmental models in epidemiology and agent-based modeling. *International Journal of Information Security, 24*, Article 122. https://doi.org/10.1007/s10207-025-00985-6

Cano, J. J. (2024). Ciberdefensa basada en datos: Un modelo conceptual para su desarrollo e implementación. *Revista Sistemas*, (170). https://doi.org/10.29236/sistemas.n170a6

Caro Bejarano, M. J. (2013). Poder blando frente a poder duro en el ciberespacio. *Pre-bie3, 3*, 7. Instituto Español de Estudios Estratégicos. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7494981.pdf

Castex, R. (1931). *Théories stratégiques: Tome III. Les facteurs externes de la stratégie: La politique, la géographie…* Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales.

Chairil, T., Wicaksono, G. A., & Nurbaitty, M. A. (2022). Establishing maritime power competitiveness index: Benchmarking Indonesian Navy's aspiration to become world-class sea power. *Intermestic: Journal of International Studies, 7*(1), 343–364. https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.16

Comisión Colombiana del Océano. (2018). *Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC) 2016-2030*. Comisión Colombiana del Océano.

Comisión Colombiana del Océano. (2021). *Intereses marítimos colombianos*. Vicepresidencia de la República; Armada de Colombia; Comisión Colombiana del Océano.

Connable, B., McNerney, M. J., Marcellino, W., Frank, A. B., Hargrove, H., Posard, M. N., Zimmerman, S. R., Lander, N., Castillo, J. J., & Sladden, J. (2018). *Will to fight: Analyzing, modeling, and simulating the will to fight of military units* (Research Report RR-2341-A). RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/RR2341

Corbett, J. S. (1911). *Some principles of maritime strategy*. Longmans, Green, and Co. https://www.gutenberg.org/files/15076/15076-h/15076-h.htm

Crisher, B. B., & Souva, M. (2014). Power at sea: A naval power dataset, 1865–2011. *International Interactions, 40*(4), 602–629. https://doi.org/10.1080/03050629.2014.918039

Crisher, B. B., & Souva, M. (2026). Power at sea 2.0: Naval power data 1865–2025. *International Interactions, 52*(4), 707–724. https://doi.org/10.1080/03050629.2026.2678830

Cuervo Vázquez, N., & Moloeznik, M. P. (2017). Hacia una medición del poder naval en América Latina. *Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 5*, 291–315. https://doi.org/10.17951/al.2017.5.291

Departamento Nacional de Planeación. (2020). *Documento CONPES 3995: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital*. Consejo Nacional de Política Económica y Social. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3995.pdf

e-Governance Academy. (2026). *National Cyber Security Index: Methodology*. Recuperado el 13 de octubre de 2026, de https://ncsi.ega.ee/methodology/

Espinel-Bermúdez, J. R. (2022). El ciberespacio: Una variable determinante dentro del poder marítimo del país en la era digital. *Ensayos sobre Estrategia Marítima, 6*(16), 79–95. https://doi.org/10.25062/2500-4735.3125

Fahim, P. B. M., Rezaei, J., Jayaraman, R., Poulin, M., Montreuil, B., & Tavasszy, L. (2021). The physical internet and maritime ports: Ready for the future? *IEEE Engineering Management Review, 49*(4), 136–149. https://doi.org/10.1109/EMR.2021.3113932

Ferazza, F., & Mersinas, K. (2025). Non-kinetic naval strategy: The role of cyber operations in modern maritime conflict. *Journal of Cybersecurity, 11*(1), tyaf031. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaf031

Flynn, M. J. (2022). Cyberspace and naval power. *Journal of Advanced Military Studies, 13*(2), 167–181. https://doi.org/10.21140/mcuj.20221302009

González Núñez, G. J. (2017). Poder marítimo y poder naval, ¿nueva definición para Colombia? *Ensayos sobre Estrategia Marítima, 2*(5), 31–42. https://doi.org/10.25062/2500-4735.510

Greco, S., Ishizaka, A., Tasiou, M., & Torrisi, G. (2019). On the methodological framework of composite indices: A review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. *Social Indicators Research, 141*(1), 61–94. https://doi.org/10.1007/s11205-017-1832-9

International Institute for Strategic Studies. (2021). *Cyber capabilities and national power: A net assessment*. IISS.

Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660–1783*. Little, Brown, and Company. https://www.gutenberg.org/files/13529/13529-h/13529-h.htm

Martínez, F., Sànchez, L. E., Santos-Olmo, A., Rosado, D. G., & Fernández-Medina, E. (2024). Maritime cybersecurity: Protecting digital seas. *International Journal of Information Security, 23*, 1429–1457. https://doi.org/10.1007/s10207-023-00800-0

McNerney, M. J., Connable, B., Zimmerman, S. R., Lander, N., Posard, M. N., Castillo, J. J., Madden, D., Blum, I., Frank, A., Fernandes, B. J., Seol, I. H., Paul, C., & Parasiliti, A. (2018). *National will to fight: Why some states keep fighting and others don't* (Research Report RR-2477-A). RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/RR2477

Mora Peña, J. D., & Uribe Cáceres, S. (2020). Pilares de Colombia como potencia bioceánica. *Ensayos sobre Estrategia Marítima, 4*(11), 14–23. https://doi.org/10.25062/2500-4735.2300

Nye, J. S. (2010). *Cyber power*. Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School. https://www.belfercenter.org/publication/cyber-power

Organización de las Naciones Unidas. (2021). *Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre el avance en la informática y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional* (A/76/135). Naciones Unidas.

Organización Marítima Internacional. (2017). *Resolución MSC.428(98): Gestión de los riesgos cibernéticos marítimos en los sistemas de gestión de la seguridad*. Organización Marítima Internacional. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.428%2898%29.pdf

Organización Marítima Internacional. (2021). *Guide to maritime security and the ISPS Code* (2021 Edition). Organización Marítima Internacional. https://doi.org/10.62454/KB116E

Organisation for Economic Co-operation and Development, European Union, European Commission, & Joint Research Centre. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

Polivach, A. P., & Gudev, P. A. (2024). Создано в ИМЭМО: действенный инструмент для оперативного расчета морской мощи (интервью с главным редактором журнала) [Made in IMEMO: An efficient instrument for quick assessment of sea power (an interview with the journal's editor-in-chief)]. *Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН*, (1), 13–22. https://doi.org/10.20542/afij-2024-1-13-22

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). *Informe sobre Desarrollo Humano 2010: La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano*. PNUD. https://www.undp.org/es/el-salvador/publicaciones/informe-sobre-desarrollo-humano-2010-la-verdadera-riqueza-de-las-naciones-caminos-al-desarrollo-humano

Realpe Díaz, M. E. (2024). La ciberdiplomacia en relación con el ciberpoder: Mecanismos y estrategias para la consecución de intereses nacionales. *Novum Jus, 18*(2), 279–304. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.2.11

Realpe Díaz, M. E., & Ayala Amaya, J. A. (2026). El ciberpoder como capacidad estratégica para consolidar la soberanía digital. *Novum Jus, 20*(2), 79–105. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2026.20.2.3

Realpe, M. E., & Cano, J. J. (2020). Amenazas cibernéticas a la seguridad y defensa nacional: Reflexiones y perspectivas en Colombia. En *Seguridad informática. X Congreso Iberoamericano, CIBSI 2020*. Universidad del Rosario. https://doi.org/10.12804/si9789587844337.10

Saisana, M., Saltelli, A., & Tarantola, S. (2005). Uncertainty and sensitivity analysis techniques as tools for the quality assessment of composite indicators. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 168*(2), 307–323. https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2005.00350.x

Saltelli, A., Annoni, P., Azzini, I., Campolongo, F., Ratto, M., & Tarantola, S. (2010). Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. *Computer Physics Communications, 181*(2), 259–270. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2009.09.018

Sargent, R. G. (2011). Verification and validation of simulation models. In S. Jain, R. R. Creasey, J. Himmelspach, K. P. White, & M. Fu (Eds.), *Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference* (pp. 183–198). IEEE. https://doi.org/10.1109/WSC.2011.6147750

Schnaidt Mecklenburg, C. (2005). Doctrina estratégica marítima como parte fundamental de la doctrina estratégica conjunta nacional. *Revista de Marina de Chile (REVISMAR)*, (3), 237–250.

Solís Oyarzún, E. (1997). *Manual de estrategia* (2 tomos). Academia de Guerra Naval de Chile.

Till, G. (2007). *El poder marítimo: Una guía para el siglo XXI* (G. J. Montenegro, Trad.). Instituto de Publicaciones Navales.

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2024). *Global cybersecurity index 2024* (5.ª ed.). https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024

United States Coast Guard. (2019, July 8). *Cyber incident exposes potential vulnerabilities onboard commercial vessels* (Safety Alert 06-19). U.S. Department of Homeland Security. https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/Alerts/0619.pdf

Uribe Cáceres, S. A. (Ed.). (2021). *Estrategia marítima, evolución y prospectiva* (2.ª ed.). Editorial Planeta Colombiana.

Uribe Cáceres, S. A., Díaz Uribe, J., & Rodríguez Ruiz, H. M. (2016). *Estrategia marítima, evolución y prospectiva*. Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto". https://doi.org/10.25062/9786280000725

Vargas-Suárez, R. A., Cuervo-Vázquez, N., & Moloeznik-Gruer, M. P. (2021). Propuesta de un modelo de medición del poder marítimo de las naciones. *Revista Científica General José María Córdova, 19*(34), 267–306. https://doi.org/10.21830/19006586.759

Voo, J., Hemani, I., Jones, S., DeSombre, W., Cassidy, D., & Schwarzenbach, A. (2020). *National Cyber Power Index 2020: Methodology and analytical considerations*. Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.

Wesley, D. T. A., Dau, L. A., & Roth, A. (2019). *Cyberattack: The Maersk global supply-chain meltdown* (Case No. W19165). Ivey Publishing. https://iveypubs.my.site.com/store/s/product/cyberattack-the-maersk-global-supplychain-meltdown/01t5c00000CwquXAAR

Wild, G., & Fraser, P. (2026). National will to fight in allied democracies: A comparative enabling-conditions assessment. *Journal of Advanced Military Studies, 17*(1), 183–205. https://doi.org/10.21140/mcuj.20261701008

Willett, M. (2019). Assessing cyber power. *Survival, 61*(1), 85–90. https://doi.org/10.1080/00396338.2019.1569895

Zhang, K., Tian, S.-Z., Wu, Y., Wu, J., Liu, N., & Wang, D. (2023). Evaluation of China's maritime power construction index and policy textual analysis. *Marine Economics and Management, 6*(2), 59–71. https://doi.org/10.1108/MAEM-05-2023-0005

Anexo 1. Verificación de las propiedades de la fórmula ampliada del PM

La verificación de la fórmula normalizada (Ecuación 1b) —de sus propiedades lógico-matemáticas— se realizó en tres etapas complementarias con valores indicativos en (0, 1]. Para Colombia, los valores de referencia de la Tabla 4 producen $PM_{norm} \approx 0{,}46$; este valor no es comparable con el índice de Vargas-Suárez et al. (2021), que se expresa como porcentaje del total de la muestra.

Demostración de la Proposición 1. Como $(3 + \gamma)/n_{eff} = 1 - w$, al tomar logaritmos se obtiene $\ln PM_{norm} = (1/n_{eff})[(3 + \gamma) \ln G + \alpha \ln CP]$, es decir, $(1 - w) \ln G + w \ln CP$. Esta es una media geométrica ponderada con pesos $1 - w$ y w en (0, 1), de modo que está entre G y CP, y como ambos están en (0, 1], también lo está PM_{norm}, lo que prueba (i). Como G no depende de α, $\partial \ln PM_{norm}/\partial\alpha = (\ln CP - \ln G)\cdot dw/d\alpha$, y $dw/d\alpha = (3 + \gamma)/n_{eff}^2 > 0$; esto prueba (ii). Cuando $\alpha \to 0^+$, $w \to 0$, y cuando $\alpha \to \infty$, $w \to 1$, lo que prueba (iii). Finalmente, $\ln PM_{norm} = \Sigma_k\, \omega_k \ln X_k$ con $\Sigma_k\, \omega_k = 1$ y $\omega_k > 0$, de modo que $\partial \ln PM_{norm}/\partial \ln X_k = \omega_k \in (0, 1)$, y la segunda derivada $\partial^2 PM_{norm}/\partial X_k^2$ es igual a $\omega_k(\omega_k - 1)\cdot PM_{norm}/X_k^2$, que es negativa; esto prueba (iv).

Demostración del Corolario 1. Por la Proposición 1(iv), $\partial PM_{norm}/\partial X_k$ es igual a $\omega_k \cdot PM_{norm}/X_k$. Una inversión b en el componente k lo eleva en b/c_k, de modo que para b pequeño la ganancia es $\Delta PM_{norm} \approx b\cdot\omega_k\cdot PM_{norm}/(c_k\cdot X_k)$, y el ciberpoder produce la mayor ganancia si y solo si $\omega_{CP}/(c_{CP}\cdot CP) > \omega_k/(c_k\cdot X_k)$ para todo $k \neq CP$, lo que se reordena en la condición enunciada. Como PM_{norm} es cóncava en cada componente, el orden puede cambiar para inversiones grandes, que deben compararse entonces mediante diferencias finitas.

Verificación de propiedades lógico-matemáticas

Tabla 4. Propiedades lógico-matemáticas verificadas de la fórmula normalizada PM_{norm}

Expresión verificada	Resultado esperado	Verificación
Colapso por cualquier $X_k \to 0$ (IM, PN, VE; SM si $\gamma > 0$; CP si $\alpha > 0$)	$PM_{norm} \to 0$ (Proposición 1(iv))	Cumple
$\partial PM_{norm}/\partial CP > 0$ para todo $CP > 0$	PM_{norm} crece con CP	Cumple
$\partial PM_{norm}/\partial SM > 0$ para $\gamma > 0$	PM_{norm} crece con SM	Cumple
Concavidad estricta en cada X_k: $\partial^2 PM_{norm}/\partial X_k^2 < 0$ para todo $\alpha, \gamma > 0$	Retornos marginales decrecientes en todos los componentes	Cumple

Expresión verificada	Resultado esperado	Verificación
$\partial PM_{norm}/\partial \alpha$ tiene el signo de CP − G	Monótona en α; $\alpha \to 0$: $PM_{norm} \to G$; $\alpha \to \infty$: $PM_{norm} \to CP$	Cumple
$\min\{G, CP\} \leq PM_{norm} \leq \max\{G, CP\}$	Media geométrica ponderada del resto del sistema y de CP	Cumple
$VS \to 0 \Rightarrow VE \to 0$ (media geométrica)	Ancla estructural correctamente modelada	Cumple
Variables $\in (0, 1] \Rightarrow PM_{norm} \in (0, 1]$	Resultado acotado e interpretable (Tabla 1)	Cumple

Fuente: elaboración propia.

Nota. Parámetros de referencia para Colombia (valores ilustrativos elegidos por los autores): α = 0,55 (peso de la dependencia cibernética) y γ = 0,70. Valores: IM = 0,60, PN = 0,55, VE = 0,48, SM = 0,24 (percentil de posición del puesto de Colombia, 75 de 99, en el índice de seguridad marítima de Vargas-Suárez et al., 2021), CP = 0,40; PM_{norm} resultante = 0,455. Todos los valores se fijan directamente en el Nivel 1; ninguno se calcula a partir de sus subcomponentes de Nivel 2.

Análisis de sensibilidad

El análisis evalúa el impacto de una variación del 20 % en cada variable sobre PM_{norm}, manteniendo constantes las demás. Parámetros de referencia para Colombia: α = 0,55, γ = 0,70.

Tabla 5. Análisis de sensibilidad de PM_{norm} ante una variación del 20 % por variable

Variable	Valor base	+20 %	ΔPM_{norm}	Elasticidad ω_k
IM (peso directo)	0,60	0,72	+4,4 %	0,235
PN (peso directo)	0,55	0,66	+4,4 %	0,235
VE (multiplicador global)	0,48	0,58	+4,4 %	0,235
SM (γ = 0,70)	0,24	0,29	+3,0 %	0,165
CP (α = 0,55)	0,40	0,48	+2,4 %	0,129

Fuente: elaboración propia con valores de referencia para Colombia.

Nota. Bajo la normalización, la elasticidad de PM_{norm} respecto a cada variable es igual a su peso normalizado ω_k (Proposición 1(iv)): $1/n_{eff}$ = 0,235 para IM, PN y VE, γ/n_{eff} = 0,165 para SM y α/n_{eff} = 0,129 para CP, de modo que un aumento del 20 % multiplica PM_{norm} por 1,2 elevado a ω_k. CP tiene la menor elasticidad; su valor base más bajo indica potencial de mejora, no eficiencia de la inversión, que depende de los costes relativos (Corolario 1).

Comprobación de consistencia mediante perfiles construidos

La comprobación mediante perfiles evalúa si la fórmula normalizada produce resultados coherentes con la escala de la Tabla 1 ante contextos contrastados. Se definen tres perfiles

construidos —no asociados a ningún país específico— que representan distintos niveles de desarrollo marítimo e intensidad de amenazas.

Tabla 6. Comprobación de consistencia mediante perfiles construidos — fórmula normalizada $PM_{norm} \in (0, 1]$

Variable	Perfil crítico	Perfil de referencia	Perfil consolidado
IM	0,22	0,54	0,87
PN	0,20	0,52	0,85
VE	0,18	0,50	0,83
SM	0,21	0,54	0,86
CP	0,15	0,47	0,84
α	0,55	0,55	0,55
γ	0,70	0,70	0,70
PM_{norm}	≈ 0,19	≈ 0,52	≈ 0,85
Nivel (Tabla 1)	Crítico	Moderado	Alto

Fuente: elaboración propia.

Nota. Los perfiles son genéricos y no representan ningún país específico. α = 0,55 y γ = 0,70 se mantienen constantes para aislar el efecto de las variables principales. Los valores fueron elegidos por los autores para recorrer la escala; los perfiles son una comprobación de consistencia, no casos de validación independientes.

Incertidumbre y análisis de sensibilidad basado en la varianza

La Tabla 7 reporta el análisis de incertidumbre y de sensibilidad basado en la varianza del caso colombiano descrito en los Resultados.

Tabla 7. Incertidumbre y análisis de sensibilidad basado en la varianza para Colombia

Factor	S_i (±0,10)	S_{Ti} (±0,10)	S_i (±0,20)	S_{Ti} (±0,20)
IM	0,096	0,099	0,116	0,121
PN	0,118	0,119	0,143	0,147
VE	0,155	0,156	0,190	0,195
SM	0,177	0,204	0,283	0,325
CP	0,063	0,074	0,080	0,096
α	0,019	0,035	0,006	0,025
γ	0,331	0,361	0,118	0,163
Mediana de PM_{norm}	0,464		0,452	
PM_{norm} [P5, P95]	[0,406; 0,524]		[0,346; 0,557]	

Factor	S_i (±0,10)	S_{Ti} (±0,10)	S_i (±0,20)	S_{Ti} (±0,20)
Moderado / Bajo	96,6 % / 3,4 %		78,1 % / 21,0 %	
SM es el más bajo	98,0 %		76,8 %	

Fuente: elaboración propia.

Nota. Experimento de Monte Carlo sobre los valores de referencia colombianos (Tabla 4). Los cinco componentes varían uniformemente en ±0,10 o ±0,20 alrededor de sus valores de referencia (acotados por abajo en 0,01), y α y γ en [0,10; 1]; los rangos son supuestos de los autores. S_i y S_{Ti} son los índices de Sobol de primer orden y de efecto total de PM_{norm} (OCDE, 2008; Saltelli et al., 2010), estimados a partir de dos muestras base pseudoaleatorias de 10^5 puntos; todos los intervalos bootstrap al 95 % son más estrechos que ±0,005. En el segundo escenario el 0,9 % de los sorteos alcanza el nivel Significativo.

Anexo 2. Resumen de la fórmula ampliada

La Figura 2 presenta la arquitectura de dos niveles de la fórmula ampliada del poder marítimo: la expresión general normalizada (Nivel 1), la desagregación de cada componente en sus subfactores constitutivos (Nivel 2) y las fronteras operacionales entre componentes detalladas en la Tabla 2. Las fuentes que sustentan cada elemento se dan en la Tabla 8.

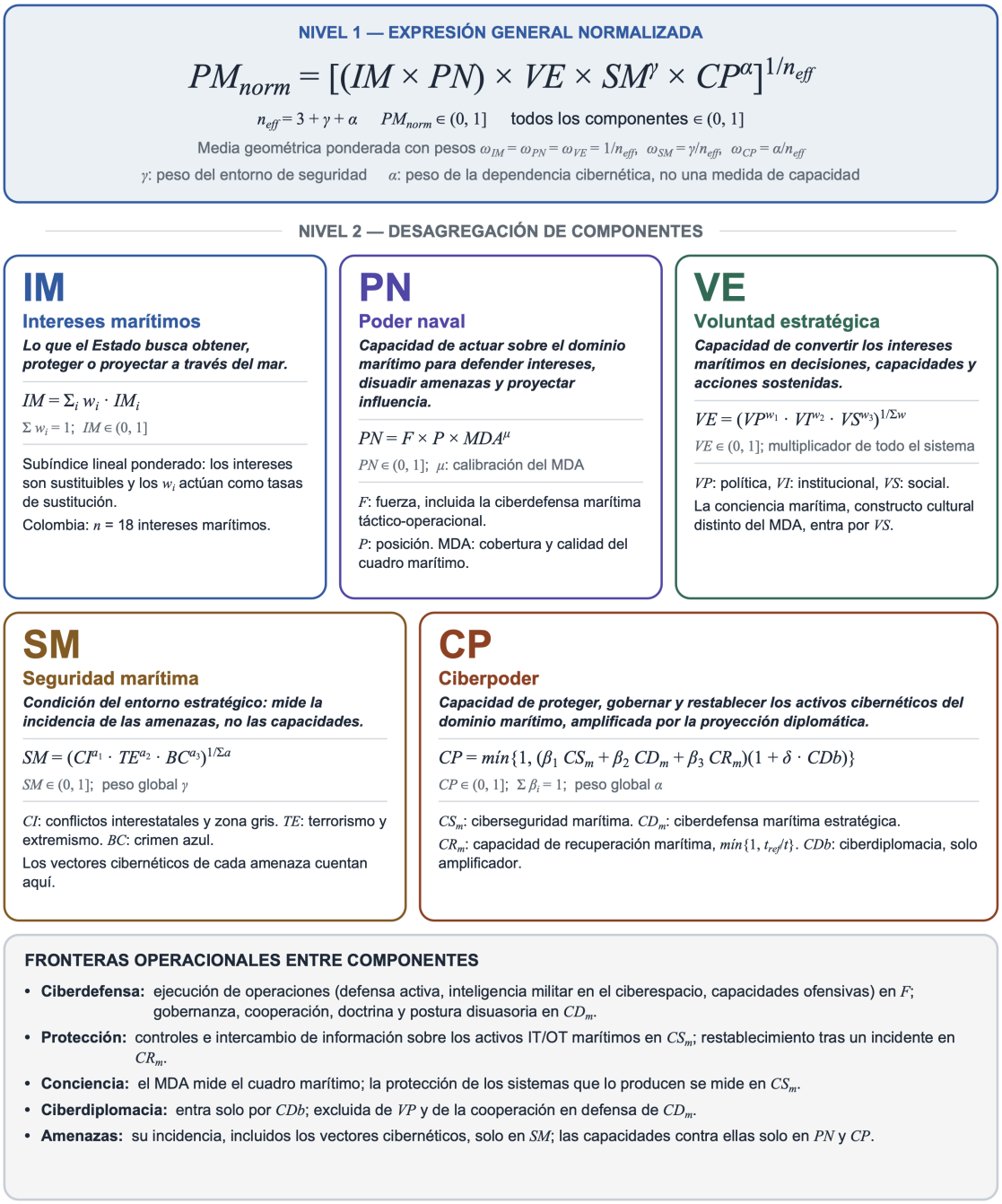


Figura 2. Arquitectura de dos niveles de la fórmula ampliada del poder marítimo

Fuente: elaboración propia con base en Solís Oyarzún (1997), Uribe Cáceres et al. (2016), Till (2007), Bueger y Edmunds (2024), Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2022) y Cabuya-Padilla et al. (2025)

Anexo 3. Síntesis bibliográfica

La Tabla 8 presenta el sustento bibliográfico de la fórmula ampliada, organizado por componente y por decisión metodológica: para cada elemento, las fuentes citadas en el artículo y qué sustentan en el modelo.

Tabla 8. Sustento bibliográfico de la fórmula ampliada, por componente y decisión metodológica

Componente o decisión	Fuentes	Qué sustentan en el modelo
Fundamentos del poder marítimo	Mahan (1890); Corbett (1911); Castex (1931); Till (2007)	Elementos del poder marítimo; estrategia marítima más allá de la flota; poder marítimo como sistema de elementos interconectados
Núcleo clásico PM = IM × PN	Solís Oyarzún (1997); Schnaidt Mecklenburg (2005); Uribe Cáceres et al. (2016); Uribe Cáceres (2021); González Núñez (2017)	Poder marítimo como producto de intereses marítimos y poder naval, su adopción colombiana, y el contenido y los límites analíticos de la fórmula
Marco institucional colombiano	ARC (2020, 2022); CCO (2018, 2021)	Intereses marítimos como factor de desarrollo y seguridad nacional; protección de los intereses marítimos mediante el poder naval como objetivo estratégico
IM	CCO (2018, 2021); Till (2007); Uribe Cáceres et al. (2016)	Propósito del poder marítimo; n = 18 intereses marítimos para Colombia; identificación de intereses como condición previa de la planeación naval
$PN = F \times P \times MDA^{\mu}$	Mahan (1890); Till (2007); Uribe Cáceres et al. (2016); Bebber (2022)	Fuerza y posición; tecnología y doctrina; poder naval colombiano; MDA elevado al nivel de F × P
Ciberdefensa en F y en CD_m; frontera con CS_m	Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2022); Cabuya-Padilla et al. (2025)	Grupos operacional y de soporte y sostenibilidad de la taxonomía de capacidades MARCIM; las dos líneas de defensa
VE	Uribe Cáceres et al. (2016); Albarán Gómez (2019); Mora Peña y Uribe Cáceres (2020); Alba-Rocha et al. (2022)	Voluntad del Estado como constituyente del poder marítimo; voluntad política como palanca de los intereses marítimos; conciencia marítima en el sistema del poder marítimo
VP, VI, VS	McNerney et al. (2018); Connable et al. (2018); Wild y Fraser (2026)	Efectividad institucional, cohesión y apoyo popular en la literatura sobre voluntad nacional; inclusión de la voluntad con un rango de incertidumbre declarado
Voluntad como multiplicador de la capacidad	Voo et al. (2020); IISS (2021)	Capacidad multiplicada por la intención; voluntad política como determinante principal y rara vez observable del ciberpoder

Componente o decisión	Fuentes	Qué sustentan en el modelo
SM	Bueger y Edmunds (2024); OMI (2021); Vargas-Suárez et al. (2021)	Tres dimensiones de amenaza (CI, TE, BC); régimen de protección de buques e instalaciones portuarias; puesto de Colombia en seguridad marítima
CP como variable estructural	Nye (2010); Caro Bejarano (2013); Bebber (2022); Espinel-Bermúdez (2022); Martínez et al. (2024); Realpe Díaz y Ayala Amaya (2026); Flynn (2022); Ferazza y Mersinas (2025); Willett (2019)	Definición del ciberpoder; ciberpoder duro y blando; ciberpoder como elemento clave del poder marítimo; dimensiones cibernéticas de los sistemas navales y balance de la dependencia; ciberdependencia del dominio marítimo colombiano; vulnerabilidades de sistemas marítimos críticos; ciberpoder como articulación de capacidades; vínculos conceptuales entre ciberespacio y poder naval
Marco MARCIM	Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2024); Cabuya-Padilla et al. (2025); Cabuya-Padilla (2024)	Marco de referencia para el modelamiento y simulación de la ciberdefensa marítima, su modelo de simulación SERDUX-MARCIM y la tesis doctoral en que ambos se desarrollaron
CS_m	Akpan et al. (2022); Ferazza y Mersinas (2025); Martínez et al. (2024); OMI (2017)	Brechas asociadas con la tecnología operacional; interconexión de sistemas IT y OT a bordo; vulnerabilidades de AIS y ECDIS; gestión del riesgo cibernético en los sistemas de gestión de la seguridad
CR_m	Cabuya-Padilla et al. (2025); Nye (2010); DNP (2020)	Tasa de recuperación de SERDUX-MARCIM; disuasión por futilidad; diagnóstico nacional de gestión de crisis y respuesta a incidentes
CDb	Realpe Díaz (2024); ONU (2021)	Ciberdiplomacia como instrumento de proyección; marco de las Naciones Unidas sobre comportamiento responsable de los Estados y Grupo de Trabajo de Composición Abierta
Contexto e incidentes cibernéticos	Fahim et al. (2021); Wesley et al. (2019); Abbatemarco et al. (2024); USCG (2019); Realpe y Cano (2020); Cano (2024)	Dependencia digital de los puertos; el ataque a Maersk de 2017 y el incidente de 2019 reportado por la Guardia Costera de EE. UU.; ciberespacio como dominio estratégico; ciberdefensa basada en datos
Normalización y agregación	PNUD (2010); OCDE (2008); Greco et al. (2019); Becker et al. (2017)	Media geométrica ponderada; sustituibilidad limitada; pesos como tasas de sustitución; dependencia de la influencia de un componente respecto a su varianza y sus correlaciones
Verificación, validación y robustez	Sargent (2011); OCDE (2008); Saisana et al. (2005); Saltelli et al. (2010)	Definiciones de verificación, calibración y validación; pruebas de condiciones extremas, degeneradas y de sensibilidad; análisis de incertidumbre de Monte Carlo con índices de Sobol y muestreo de pesos de expertos

Componente o decisión	Fuentes	Qué sustentan en el modelo
Medidas existentes del poder marítimo y naval	Vargas-Suárez et al. (2021); Cuervo Vázquez y Moloeznik (2017); Polivach y Gudev (2024); Chairil et al. (2022); Crisher y Souva (2014, 2026); Zhang et al. (2023)	Medidas compuestas en América Latina y fuera de ella: todas aditivas, ninguna con ciberpoder; los límites de las cuotas de un total del sistema
Medidas del ciberpoder e insumos candidatos	Willett (2019); Voo et al. (2020); IISS (2021); UIT (2024); e-Governance Academy (2026); DNP (2020)	Medidas nacionales del ciberpoder sin dimensión marítima; índices propuestos como insumos de CS_m y CD_m

Fuente: elaboración propia.

Anexo 4. Lista de siglas y abreviaturas

La Tabla 9 compila, en orden alfabético, la totalidad de las siglas y abreviaturas empleadas en el artículo, junto con su significado.

Tabla 9. Siglas y abreviaturas utilizadas en el artículo

Sigla	Significado
AHP	Analytic Hierarchy Process (proceso analítico jerárquico)
AIS	Automatic Identification System (Sistema de Identificación Automática)
ARC	Armada de la República de Colombia
BC	Blue Crime (crimen azul)
C2	Command and Control (mando y control)
CCO	Comisión Colombiana del Océano
CD_m	Ciberdefensa marítima estratégica
CDb	Ciberdiplomacia
CI	Conflictos interestatales
CIBSI	Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CP	Ciberpoder
CR_m	Capacidad de recuperación marítima
CS_m	Ciberseguridad marítima
DNP	Departamento Nacional de Planeación
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System (Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas)
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima)
IGS	Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM Code)
IISS	International Institute for Strategic Studies
IM	Intereses marítimos
IMEMO	Instituto Primakov de Economía Mundial y Relaciones Internacionales
INDNR	Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
IPMN	Índice de Poder Marítimo Nacional
ISPS	International Ship and Port Facility Security Code (Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias)
IT/OT	Information Technology / Operational Technology (tecnologías de la información / tecnología operacional)
MARCIM	Marco de Referencia para el Modelamiento y Simulación de la Ciberdefensa Marítima
MDA	Maritime Domain Awareness (conciencia del dominio marítimo)
MSC	Maritime Safety Committee (Comité de Seguridad Marítima de la OMI)

Sigla	Significado
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEWG	Open-Ended Working Group (Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU)
OMI	Organización Marítima Internacional
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PDN	Plan de Desarrollo Naval
PM	Poder marítimo
PN	Poder naval
PNOEC	Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SERDUX-MARCIM	Modelo de simulación de ciberataques marítimos de MARCIM
SM	Seguridad marítima
SOLAS	Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
SUA	Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima)
TE	Terrorismo y extremismo
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones
USCG	United States Coast Guard (Guardia Costera de los Estados Unidos)
VE	Voluntad estratégica
VI	Voluntad institucional
VP	Voluntad política
VS	Voluntad social
α	Exponente del ciberpoder (peso de la dependencia cibernética)
γ	Exponente de la seguridad marítima
μ	Exponente de calibración del MDA